

Exame Clínico

José Laerte Rodrigues da Silva Júnior e Marcelo Fouad Rabahi

ANAMNESE

A importância do exame clínico nas doenças pulmonares pode ser exemplificada nas situações em que os exames complementares têm mais importância para fazer diagnóstico diferencial do que para confirmar uma hipótese diagnóstica, realizada com base na anamnese e no exame físico. **Na asma intermitente, por exemplo, o diagnóstico é firmado pelos sintomas de vias respiratórias inferiores, atopia e história familiar, pois nessa situação, tanto a prova de função pulmonar quanto a radiografia de tórax realizadas fora da crise são normais.**

A identificação inclui idade, sexo, cor da pele, profissão, domicílios atual e anteriores, tempo de residência no local, procedência, profissão e ocupação.

Idade. Existem malformações congênitas ligadas diretamente ao sistema respiratório ou com repercussão sobre ele. São exemplos: atresia do esôfago e fistulas que condicionam o aparecimento de pneumonias aspirativas, cistos pulmonares congênitos, pneumotórax, pneumomediastino, agenesia lobar congênita.

Na criança, o sarampo, a coqueluche e a tuberculose primária não devem ser esquecidos. A bronquiolite surge nos primeiros meses de vida, notadamente entre os 6 e os 12 meses. A fibrose cística ou mucoviscidose manifesta-se desde o nascimento por sintomas digestivos como íleo meconial, má absorção, diarreia e prolapso retal. Os sintomas respiratórios surgem normalmente após a fase de lactente, advindo em sequência infecções respiratórias de repetição, quadros de bronquiolite e bronquiectasias. Não se deve esquecer as pneumonias por colibacilo no período perinatal, as atelectasias por obstrução mecânica na coqueluche e na asma, as hemorragias pulmonares por deficiência de vitamina K, a síndrome da membrana hialina ou síndrome da angústia respiratória idiopática.

As pneumonias por gram-negativos não são frequentes em crianças e jovens, enquanto os estafilococos, embora acometam os adultos, têm certa predileção pela infância.

As pneumonias, em geral, são mais graves nos idosos, nos quais podem evoluir com sintomatologia atípica, até mesmo sem febre. A bronquite crônica, o enfisema e o carcinoma brônquico incidem mais entre os 40 e os 60 anos.

A evolução da tuberculose no organismo humano é um testemunho da importância da doença em relação à idade. O complexo primário, manifestação clinicorradiológica do primeiro contato do homem com o bacilo, embora possa ocorrer na idade adulta, na grande maioria dos casos ocorre em crianças. Mais tarde, em geral na idade adulta, a tuberculose aparece como doença isolada, em uma forma tardia, lesionando os pulmões, o parênquima renal e as suprarrenais.

Sexo. Muitas doenças que afetam o pulmão têm predominância de sexo. Exemplos: doenças pulmonares parenquimatosas difusas associadas às doenças do tecido conjuntivo (lúpus eritematoso disseminado, artrite reumatoide) e sarcoidose são mais comuns em mulheres. Já a linfangioleiomiomatose (esporádica ou associada à esclerose tuberosa) ocorre exclusivamente em mulheres.

Devido à maior exposição ocupacional, os homens têm maior risco para o desenvolvimento de pneumoconioses.

Como o tabagismo é mais prevalente no sexo masculino (12,7% em homens *versus* 8% em mulheres, Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, 2016), as doenças relacionadas com o tabaco (doença pulmonar obstrutiva crônica [DPOC] e câncer de pulmão) são mais frequentes nos homens.

A tuberculose, a criptococose e a paracoccidiodomicose são mais frequentes em homens. Em relação à última doença, a proporção é de 10 a 15:1, em contraste com a taxa de infecção determinada por teste cutâneo (paracoccidiodina) que é igual em ambos os sexos. A predominância no sexo masculino nessa doença é explicada pela ação do hormônio feminino, 17 β -estradiol, que torna o fungo incapaz de transformar-se em levedura, pré-requisito essencial para indução da doença.

Cor. Estatisticamente, a tuberculose e a sarcoidose predominam entre os negros. As collagenoses são mais comuns entre as pessoas de cor branca.

Procedência, profissão e ocupação. Cada continente, país, estado ou região tem sua nosologia prevalente.

Nos países mais industrializados, as pneumoconioses são mais frequentes, em oposição àqueles agrícolas, onde o leque das doenças é outro.

No interior de alguns estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a paracoccidiodomicose é endêmica, atingindo, em certas áreas, caráter epidêmico.

Impõe-se fazer um levantamento da ocupação atual e das anteriores, tendo importância saber com qual material o paciente lida, se exerce atividade ao ar livre ou em ambiente fechado. É o caso de um indivíduo que dirige veículo motorizado, mas que serve a uma pedreira, ou transporte material de demolição contendo asbesto, por exemplo – sua ocupação transcende sua profissão. Em regiões de garimpo, em que se utilizam escavações, surgem com frequência casos de silicose. Deve-se indagar se o paciente tem conhecimento de sintomas ou doença semelhante entre seus familiares ou colegas de trabalho.

Indivíduos que lidam com galináceos, pássaros ou aqueles que visitaram grutas podem ser acometidos por histoplasmose, uma das mais contagiosas doenças que acometem o pulmão. Indivíduos em frequente contato com aves podem ser vítimas das ornitoses.

Têm sido descritos casos de alveolite devida à exposição a substâncias orgânicas. Os cabeleireiros podem ser acometidos de manifestações broncopulmonares em decorrência do uso frequente de *spray*. Casos de fibrose intersticial muitas vezes estão ligados a essa atividade.

Antecedentes pessoais e familiares. Infecções pulmonares graves e extensas na infância ou juventude podem, no futuro, reduzir as reservas respiratórias em razão da proliferação de tecido cicatricial (fibrose pulmonar).

A desorganização tecidual broncopulmonar cria condições que facilitam o aparecimento de bronquiectasias, como ocorre no sarampo e na coqueluche.

Na infância, uma pneumonia acompanhada de impetigo, otite, sinusite ou de outro foco supurativo faz pensar na possibilidade de uma afecção pulmonar ser de natureza estafilocócica.

Antecedentes traumáticos, com ou sem fraturas, podem causar pneumotórax, hemotórax ou hérnias diafragmáticas.

Episódios de perda da consciência, sonoterapia, anestesia, extração dentária e epistaxe condicionam o aparecimento de pneumonias aspirativas e até abscessos.

Indivíduos com passado alérgico, eczema, desidrose, dermatite seborreica e conjuntivite primaveril podem vir a apresentar rinite alérgica, bronquite, asma e edema angioneurótico.

As doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso disseminado e esclerose sistêmica progressiva, têm manifestações pulmonares bem conhecidas.

Os diabéticos são muito vulneráveis às infecções, particularmente à tuberculose, cujas formas clínicas fogem aos padrões clássicos de localização, isto é, preferindo as bases, e não os ápices. A tuberculose com frequência se associa ao linfoma tipo Hodgkin.

O uso de corticosteroides, imunodepressores e antibióticos prescritos indiscriminadamente faz suspeitar da existência de agentes oportunistas.

As pneumonias de repetição muitas vezes indicam a possibilidade de bronquiectasias preexistentes ou têm por causa corpos estranhos aspirados, não revelados aos raios X por serem radiotransparentes, como acontece com os plásticos.

Diagnóstico da etiologia do derrame pleural

A chave para o diagnóstico da etiologia de um derrame pleural muitas vezes está fora do tórax. Daí a necessidade de examinar o paciente em sua totalidade, incluindo antecedentes pessoais.

É o que acontece em várias condições clínicas, entre as quais se destacam:

- Tromboembolismo com infarto pulmonar, acompanhado de derrame pleural, obriga a examinar as veias, principalmente dos membros inferiores
- Tromboflebite de repetição em adultos sugere carcinoma brônquico (síndrome paraneoplásica)
- Paciente mastectomizada pode apresentar, anos mais tarde, um nódulo de natureza maligna, seguido de derrame pleural
- Pneumonias actínicas secundárias à cobaltoterapia e outros tipos de radiação.

Conhecer a ocorrência nos ascendentes de casos de tuberculose, asma, atopia, bronquite, enfisema, mucoviscidose, síndrome de Kartagener (discinesia ciliar primária), deficiência de alfa-1-antitripsina, bronquiectasias, telangiectasias (doença de Rendu-Osler-Weber), fistula arteriovenosa, doença de Marfan e doença de Recklinghausen pode ser importante no raciocínio diagnóstico.

Doenças preexistentes, medicamentos e imunizações. Deve-se indagar sobre as doenças preexistentes, pois, se tiverem relação com a doença atual, produzem um contexto clínico que torna possível associar uma à outra. Por exemplo: se a história da doença atual sugere asma (doença alérgica dos brônquios), o diagnóstico prévio de rinite alérgica, conjuntivite alérgica sazonal e dermatite atópica (doenças alérgicas das vias respiratórias superiores, olhos e pele, respectivamente) favorece o diagnóstico da asma.

Se o indivíduo apresenta um quadro sugestivo de doença infecciosa e apresenta síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS/SIDA), leucemia, linfoma ou for um transplantado, sempre se deve pensar em agentes oportunistas.

Outros exemplos: história da doença atual compatível com tuberculose e silicose como doença preexistente (silicose facilita adquirir tuberculose devido à disfunção dos macrófagos), história compatível com doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagismo e história de hemoptise com diagnóstico prévio de estenose mitral (hemoptise pode ser causada pela pressão elevada na circulação pulmonar em decorrência da lesão mitral).

Os medicamentos em uso devem ser anotados pela possibilidade de a doença atual do indivíduo ser consequência de efeitos colaterais ou de pneumopatia induzida por fármaco. Geralmente o acometimento pulmonar é isolado e se manifesta como um processo difuso. A retirada do fármaco costuma interromper a agressão ao pulmão e a melhora serve para confirmar o diagnóstico. Exemplos: amiodarona pode ocasionar pneumonite intersticial crônica, pneumonia organizante e opacidade pulmonar solitária; inibidores da enzima conversora da angiotensina II podem induzir tosse; betabloqueadores não seletivos podem induzir broncospasmo em portadores de doenças pulmonares obstrutivas (asma, DPOC); anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) podem provocar pneumonia de hipersensibilidade; metotrexato pode causar pneumonite e antibióticos (penicilinas, cefalosporinas, sulfás, antimaláricos, eritromicina, antituberculosos e nitrofurantoína) podem provocar reação de hipersensibilidade, manifestada por infiltrados pulmonares, febre, tosse e dispneia, acompanhados de eosinofilia no sangue e no lavado broncoalveolar.

O uso de óleos minerais ou vegetais por via oral (VO) ou instilações de óleo mineral nasal em pacientes com refluxo gastresofágico podem provocar pneumonia lipóide.

Tabagismo

Se o paciente for tabagista, deve-se coletar uma história detalhada para determinar o grau de dependência e obter informações que possam ajudá-lo a parar de fumar. Sempre indagar quantos cigarros ele fuma por dia, quando iniciou o hábito, se já interrompeu o uso e por quanto tempo parou.

Verificar tentativas de cessação, tratamentos anteriores, com ou sem sucesso, recaídas e prováveis causas, sintomas de abstinência, formas de convivência com outros fumantes e em quais situações fuma por condicionamento. A grande maioria dos pacientes com DPOC são ou foram tabagistas, com consumo de 20 anos/maço (1 maço/dia durante pelo menos 20 anos).

Sintomas respiratórios que indicam doença brônquica com um consumo menor de 20 anos/maço (p. ex., 5 anos/maço) não sugere DPOC como causa do problema, a não ser que o paciente seja portador de alguma anormalidade genética (deficiência de alfa-1-antitripsina), quando nem é preciso fumar para desenvolver a doença.

Para o cálculo da carga tabágica (anos/maço), multiplique o número de cigarros fumados por dia pelo tempo de tabagismo em anos e divida por 20. Em pacientes que fumam cigarro artesanal, recomenda-se considerar que seis cigarros artesanais correspondem a 20 cigarros industrializados.

O tabagismo atualmente não é mais considerado nem hábito nem fator de risco, é uma doença por dependência química já catalogada na CID-10, F17.

Tabagismo e etilismo. O tabagismo apresenta relações diretas com bronquite, asma, enfisema e carcinoma brônquico.

O etilismo é fator decisivo na eclosão de determinadas pneumonias, como as causadas pela *Klebsiella*.

Pacientes que fazem da nebulização um hábito, e não um método terapêutico, correm maior risco de exacerbar a atividade de certas bactérias, particularmente as do grupo *Pseudomonas–Aerobacter*.

Overdose de heroína provoca edema pulmonar.

Interrogatório sintomatológico. A indagação de todos os sintomas pode ser necessária para que possamos esclarecer se estamos diante de uma doença primitivamente pulmonar ou se o pulmão está funcionando como espelho de uma doença sistêmica. Exemplos: sinusite, rinite crônica e conjuntivite na asma alérgica; dores articulares, alopecia, despigmentação e eritema nodoso nas collagenoses ou na sarcoidose; sinusite, hematúria e proteinúria na granulomatose de Wegener; hemoptise e glomerulonefrite na síndrome de Goodpasture; meningite como manifestação da criptococose; baqueteamento digital nas supurações pulmonares crônicas não tuberculosas; insuficiência cardíaca provocando edema pulmonar; bronquite crônica e enfisema levando ao *cor pulmonale*; neoplasia ovariana, ascite e derrame pleural (síndrome de Meigs); obesidade e sonolência na síndrome de apneia do sono e na síndrome de Pickwick; perda de peso, sudorese noturna e febre na tuberculose e na doença de Hodgkin; distúrbios nervosos com perda da consciência favorecendo as pneumonias aspirativas.

Finalmente, as manifestações paraneoplásicas que ocorrem em pacientes com carcinoma brônquico, assim classificadas: **conjuntivas/ósseas** (osteoartrópia pneumica de Bamberg-Marie), **endocrinometabólicas** (síndrome de Schwartz-Battes ou secreção inapropriada do hormônio antidiurético, síndrome de Cushing, síndrome carcinoide), **hematológicas** (anemia, tromboflebite migratória), **cutâneas** (prurido, herpes-zóster, acantose *nigricans*), **neurológicas** (encefalopatia, mielopatia, neuropatia) e **musculares** (miastenia grave-símile).

Pacientes que precisam de internações hospitalares por longo período estão mais sujeitos às pneumopatias por germes gram-negativos, como a *Escherichia coli*. Pacientes sob assistência respiratória mecânica ou submetidos à inaloterapia, com cânula traqueal ou cateter venoso, são mais suscetíveis às pneumonias por *Pseudomonas*.

Não podemos esquecer a possibilidade de AIDS nas pneumopatias de repetição.

SINAIS E SINTOMAS

Os principais sintomas e sinais das afecções do aparelho respiratório são: **dor torácica**, **tosse**, **expectoração**, **hemoptise**, **vômica**, **dispneia**, **sibilância**, **rouquidão** e **cornagem**.

Dor torácica. São inúmeras as causas de dor no tórax. A isquemia do miocárdio manifestada pelo quadro de angina do peito ou de infarto do miocárdio, as pleurites, as alterações musculoesqueléticas, as disfunções do esôfago e as afecções pericárdicas são as causas mais comuns (Quadro 36.1).

A identificação da causa depende das características semiológicas da dor (ver Capítulo 9, *Dor*).

Dor pleurítica

As **pleurites** ou **pleurisias** são importantes causas de dor torácica. Em geral, a dor acompanha-se de tosse seca de timbre alto. Pode ocorrer febre e, em certa fase da doença, surgir dispneia. A dor costuma ser aguda, intensa e em pontada (“dor pleurítica”). O paciente a localiza com precisão e facilidade. Sua área é pequena, bem delimitada, e ela não se irradia, podendo o paciente cobri-la com a polpa de um dedo, ou fazer menção de agarrá-la sob as costelas com os dedos semifletidos.

A dor aumenta com a tosse, o que faz o paciente reprimi-la, o mesmo acontecendo com os movimentos do tórax. Nem sempre o decúbito sobre o lado da dor proporciona alívio. Em muitos, quando a dor desaparece, surge a dispneia; isso significa que o derrame se instalou.

Quadro 36.1 Causas de dor torácica.

Estrutura ou órgão	Afecção
Parede torácica	Processos inflamatórios superficiais
	Lesões traumáticas
	Distensão muscular
	Neoplasias ósseas
	Espondiloartrose cervical e torácica
	Hérnia de disco
	Compressões radiculares
	Neuralgia herpética
Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras	Dorsalgia
	Traqueítes e bronquites
	Neoplasias
	Pneumonias
	Embolia pulmonar
	Infarto pulmonar
	Câncer do pulmão
	Pleurites
Coração e pericárdio	Pneumotórax espontâneo
	Traumatismos torácicos
	Angina do peito

	Infarto do miocárdio Prolapso da valva mitral Miocardopatias Arritmias Pericardites Síndrome pós-cardiotomia
Vasos	Aneurisma da aorta torácica Dissecção aórtica aguda Hipertensão pulmonar
Esôfago	Esofagite de refluxo Espasmo do esôfago Hérnia hiatal Câncer do esôfago
Mediastino	Tumores do mediastino Mediastinites Pneumomediastino
Órgãos abdominais	Úlcera péptica Câncer do estômago Cólica biliar Colecistite Hepatomegalia congestiva Pancreatite Neoplasias do pâncreas Esplenomegalia
Causa psicogênica	Tensão nervosa Transtorno de ansiedade e/ou depressão Síndrome do pânico

Nas pleurites diafragmáticas, o paciente adota uma posição antálgica (semissentado), comprimindo o hemitórax oposto com uma das mãos. Nas pleurisias diafragmáticas periféricas, a dor se reflete na área dos nervos intercostais mais próximos, enquanto a dor das pleurisias diafragmáticas centrais (território inervado pelo frênico), na linha paraesternal. Nesse caso, o paciente não consegue definir com precisão o local da dor, se torácica ou abdominal. Não é raro ocorrer um quadro de falso abdome agudo, principalmente em crianças.

As pleurites apicais provocam dor no pescoço e no ombro.

A dor no **pneumotórax espontâneo benigno** dos jovens é característica – súbita, aguda e intensa. O paciente quase sempre a compara a uma punhalada. Acompanha-se de dispneia, de intensidade variável, dependendo da pressão na cavidade pleural. Não há relato de febre. A dor surpreende o paciente em plena saúde, na imensa maioria das vezes.

Tendo em vista que as **pneumonias alveolares** (bacterianas) iniciam-se na periferia dos lobos, estruturas em estreito contato com a pleura parietal, as características semiológicas da dor são as mesmas das pleurites.

Sempre que há comprometimento subpleural, o folheto visceral responde com uma reação exsudativa, que, em um estágio mais avançado, o faz aderir ao folheto parietal, provocando a dor. Quando o foco pneumônico é apical, mediastinal ou diafragmático, as vias nervosas aferentes conduzem o estímulo até os centros cerebrais, e os pacientes relatam uma sensação dolorosa profunda, não localizada, bem diferente da anterior.

O **infarto pulmonar** cortical, parietal ou diafragmático, provoca dor muito parecida com a das pleurites e das pneumonias. A concomitância de doença emboligênica (trombose venosa profunda e trombose intracavitária), até então não identificada, contribui decisivamente para o diagnóstico de infarto pulmonar.

A sensação dolorosa provocada pelas **viroses** respiratórias é bem diferente. O paciente queixa-se de dor difusa, como um desconforto, quase sempre de localização retroesternal, que se exacerba com a tosse, que é seca.

Nas **laringotraqueítes** e nas **traqueobronquites agudas**, o paciente localiza a dor respectivamente na laringe e na traqueia, colocando a mão espalmada sobre o esterno.

A **dor mediastínica**, que surge principalmente nas neoplasias malignas da região, é uma sensação dolorosa profunda, sem localização precisa (mas que varia com a sede da neoplasia), surda e mal definida.

A dor de angina do peito clássica aparece após esforço, quando o paciente anda ou faz algum exercício, após alimentação abundante ou sofre grandes emoções. Consiste em uma sensação de aperto e opressão. Sua duração é de alguns minutos, cessando com a interrupção do esforço que a provocou ou com o uso de vasodilatadores coronários. A dor do infarto de miocárdio dura horas e não melhora com vasodilatadores (ver Capítulo 49, *Doenças do Coração e da Aorta*, e Capítulo 53, *Doenças das Artérias*).

A **dissecção aórtica aguda**, também denominada **aneurisma dissecante da aorta**, provoca dor cuja característica principal é sua intensidade: é lancinante; o paciente relata sensação de ruptura retroesternal, que repercute na parte posterior do tórax, entre as escápulas.

Na **pericardite**, a dor não se confunde com a angina, dela se diferenciando por não ser desencadeada por esforço, menor intensidade, presença de atrito, não ter irradiação e acompanhar-se, frequentemente, de quadro infeccioso como o da pleurite. Os pacientes com pericardite às vezes assumem a “posição de prece maometana”.

A dor na **hipertensão da artéria pulmonar** decorre de seu estiramento e lembra a dor cardíaca, com a diferença de que não se beneficia com os nitritos.

Na **esofagite** é um sintoma frequente. Embora algumas vezes possa ser confundida com a dor da angina, sua característica de queimação retroesternal, de aparecimento quando o paciente se deita, facilita seu reconhecimento. Indagar nessas situações sobre uso de bebidas alcoólicas, tabagismo, alimentação excessivamente quente ou muito condimentada.

Os indivíduos com **hérnia de hiato e esofagite de refluxo**, que na última refeição se alimentaram exageradamente ou ingeriram líquidos em abundância, podem apresentar um quadro que simula a síndrome anginosa (ver Capítulo 73, *Doenças do Esôfago*).

Tosse. Resulta de estimulação dos receptores da mucosa das vias respiratórias. Os estímulos podem ser de natureza inflamatória (hiperemia, edema, secreções e ulcerações), mecânica (poeira, corpo estranho, aumento ou diminuição da pressão pleural como ocorre nos derrames e nas atelectasias), química (gases irritantes) e térmica (frio ou calor excessivo) (Quadro 36.2).

A tosse é um mecanismo de defesa das vias respiratórias, as quais reagem aos irritantes ou procuram eliminar secreções anormais, sempre com o objetivo de se manterem permeáveis. Contudo, ela pode tornar-se nociva ao sistema respiratório, em virtude do aumento da pressão na árvore brônquica, que culmina na distensão dos septos alveolares.

Quadro 36.2 Causas de tosse.

- Asma brônquica
- Tabagismo
- Refluxo gastroesofágico
- Sinusites
- Bronquites
- Bronquiectasias
- Pneumonias
- Irritação do canal auditivo externo
- Adenoides
- Amigdalites
- Faringites
- Laringites

- Traqueítes
- Pleurites
- Tuberculose pulmonar
- Abscesso pulmonar
- Câncer do pulmão
- Embolia pulmonar
- Infarto pulmonar
- Pneumoconiose
- Insuficiência ventricular esquerda
- Corpos estranhos
- Partículas irritantes suspensas no ar, produtos químicos ou gases
- Estenose mitral
- Tumores do mediastino
- Megaesôfago
- Medicamentos (inibidores da enzima conversora da angiotensina [IECA])
- Tosse psicogênica

A tosse pode provocar hemorragias conjuntivais, fratura de arcos costais, hérnias inguinais em pessoas idosas e grande desconforto nos pacientes recém-operados.

Há uma tendência entre os pacientes tabagistas crônicos de considerá-la como manifestação “normal”, principalmente quando ocorre pela manhã.

Sua investigação clínica inclui as seguintes características: frequência, intensidade, tonalidade, existência ou não de expectoração, relações com o decúbito, período do dia em que é maior sua intensidade.

A tosse pode ser **produtiva** ou **úmida**, quando se acompanha de secreção, não devendo nesses casos ser combatida; ou **seca**, quando é inútil, causando apenas irritação das vias respiratórias.

A **tosse quintosa** caracteriza-se por surgir em acessos, geralmente pela madrugada, com intervalos curtos de acalmia, acompanhada de vômitos e sensação de asfixia. Embora seja característica da coqueluche, ocorre também em outras afecções broncopulmonares.

A tosse seca pode ter origem em áreas fora da árvore brônquica, como o canal auditivo externo, a faringe, os seios paranasais, o palato mole, a pleura e o mediastino. Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) podem ser causa de tosse.

Corpo estranho nas vias respiratórias provoca tosse seca, quase contínua, rebelde ao tratamento. Em uma fase mais tardia, torna-se mais branda, passando a produtiva, desde que ocorra inflamação, com ou sem infecção.

Tosse seca, que não cede à medicação comum, pode ser um equivalente da asma e como tal deve ser tratada.

Nos enfisematosos (tipo PP, *pinker puffer* [magro]), a tosse é mais seca. Nos bronquíticos (tipo BB, *blue bloater* [gordo]) é produtiva.

Pode ser um sinal precoce de doença pulmonar intersticial, como alveolite alérgica, sarcoidose, fibrose idiopática, condições em que sempre compromete a qualidade de vida.

No tromboembolismo costuma ser improdutiva, mas pode acompanhar-se de expectoração com traços de sangue. O mesmo acontece na insuficiência ventricular esquerda, na estenose mitral e no edema pulmonar agudo, quando, então, costuma acompanhar-se de secreção espumosa, às vezes de coloração rósea.

Após intubação traqueal, traqueostomia e nos indivíduos portadores de hérnia hiatal ou acometidos de acidente vascular cerebral pode ocorrer tosse produtiva provocada por aspiração de resíduos gástricos.

A sinusite crônica e a rinite são outras causas de tosse, devido ao gotejamento de secreção para a faringe.

Denomina-se **tosse-síncope** aquela que, após crise intensa, resulta na perda de consciência.

A **tosse bitonal** deve-se a paresia ou paralisia de uma das cordas vocais, que pode significar comprometimento do nervo laríngeo inferior (recorrente), situado à esquerda no mediastino médio inferior.

A **tosse rouca** é própria da laringite crônica, comum nos tabagistas.

Antes do aparecimento dos fármacos antituberculose, era frequente a laringite específica. Hoje, um grande número de laringites é causado pelo *Paracoccidioides brasiliensis*, fungo responsável pela paracoccidioidomicose.

Tosse reprimida é aquela que o paciente evita, em razão da dor torácica ou abdominal, como acontece no início das pleuropneumopatias, no pneumotórax espontâneo, nas neuralgias intercostais, nos traumatismos toracoabdominais e nas fraturas de costela.

Tosse associada a beber ou comer está relacionada com doença do esôfago superior (divertículo, doença neuromuscular).

Há pacientes que apresentam tosse ou seu equivalente, o **pigarro**, em situações que implicam tensão emocional (**tosse psicogênica**), como reuniões e falar em público. A tosse psicogênica é um diagnóstico de exclusão.

Expectoração. A confirmação da presença de escarro é o primeiro passo para diferenciar uma síndrome brônquica de uma síndrome pleural. Suas características semiológicas compreendem volume, cor, odor, transparência e consistência. Não se deve esquecer que as mulheres e as crianças têm o costume de deglutir a expectoração.

As características do escarro dependem de sua composição: o **seroso** contém água, eletrólitos, proteínas e é pobre em células; o **mucoide**, embora contenha muita água, proteínas, inclusive mucoproteínas, eletrólitos, apresenta celularidade baixa; o **purulento** é rico em piócitos e tem celularidade alta; no **hemoptoico**, observam-se “rajas de sangue”.

A expectoração no edema pulmonar agudo é bem característica, tendo aspecto seroso espumoso. Ocasionalmente apresenta coloração rósea.

A expectoração do asmático é mucoide, com alta viscosidade, aderindo às paredes do recipiente que a contém, lembrando a clara de ovo; marca o término da crise asmática. Sua riqueza em eosinófilos é bem característica.

O paciente com DPOC costuma produzir pequena quantidade de escarro diariamente, mas quando em exacerbação, apresenta pelo menos 2 dos 3 seguintes critérios: **mudança da cor do escarro**, passando, por exemplo, de mucoide para mucopurulento ou purulento, **aumento de volume** e **piora da dispneia**. São sinais de infecção brônquica.

Os bronquíticos crônicos, quando portadores de bronquiectasias, principalmente nas reagudizações, costumam eliminar, pela manhã, grande quantidade de secreção, acumulada durante a noite, ocasião em que fazem sua “toalete” brônquica.

Expectoração

A presença de expectoração é importante para diferenciar as lesões alveolares (pneumonias bacterianas) das intersticiais (pneumonias virais). No início das pneumonias bacterianas, não existe expectoração ou é discreta. Após algumas horas ou dias, surge uma secreção abundante, amarelo-esverdeada, pegajosa e densa. Nesta fase pode aparecer escarro hemoptoico vermelho-vivo ou cor de tijolo. Nas pneumonias por bacilos gram-negativos (*Klebsiella*, *Aerobacter*, *Pseudomonas*), a expectoração adquire aspecto de geleia de chocolate. Quando há germes anaeróbios (bacteroides), o hálito fétido e o escarro pútrido chamam a atenção do médico, embora isso costume ocorrer tardiamente. A fetidez é típica de abscesso pulmonar, possibilitando seu diagnóstico a distância. Na tuberculose pulmonar a expectoração pode conter sangue desde o início da doença, costuma ser francamente purulenta, com aspecto numular, inodora, aderindo às paredes do recipiente.

Exame laboratorial do escarro

O escarro coletado para exame deve ser enviado rapidamente ao laboratório, pois só assim o exame macroscópico tem valor diagnóstico. Além de células e germes, pode conter cristais de Charcot-Leyden, espirais de Curshmann (nos asmáticos), bronquíolitos (nos bronquíticos), grãos de *Actinomyces* (actinomicose), fâneros (neoplasias teratodermoides do mediastino), restos de corpo estranho aspirados e helmintos.

Hemoptise. A **hemoptise** é a eliminação de sangue pela boca, passando através da glote. Está entre as mais dramáticas manifestações clínicas com que o médico se defronta. O primeiro problema que se impõe é transmitir serenidade ao paciente e à família.

As hemoptises podem ser devidas a hemorragias **brônquicas** ou **alveolares** (Quadro 36.3).

Nas hemoptises de **origem brônquica**, o mecanismo é a ruptura de vasos previamente sãos, como ocorre no carcinoma brônquico, ou de vasos anormais, dilatados, neoformados, como sucede nas bronquiectasias e na tuberculose.

Quadro 36.3 Causas de hemoptise.

Vias respiratórias	Vasos pulmonares
Tuberculose	Infarto pulmonar
Câncer da laringe	Fístula arteriovenosa
Traqueíte	Vasculites
Bronquite	Estenose mitral
Corpo estranho	Edema pulmonar
Bronquiectasia	Aneurisma da aorta
Carcinoma brônquico	Obstrução venosa
Adenoma brônquico	Iatrogênicas
Parênquima pulmonar	Broncoscopia
Tuberculose	Punção torácica
Pneumonia	Cateter de Swan-Ganz
Micose	Outras

Supuração crônica não tuberculosa	Alterações da coagulação
Abscesso	Parasitoses pulmonares
Neoplasias primitivas	Fibrose cística
Neoplasias metastáticas	
Traumatismos	
Síndrome de Goodpasture	
Hemossiderose	
Cistos e bolhas (<i>blebs</i>)	

Nas hemorragias de **origem alveolar**, a causa é a ruptura de capilares ou transudação de sangue, sem que haja solução de continuidade no endotélio. Quando há um processo infeccioso que evolui para necrose (tuberculose), surgem cavidades que, ao abscederem, podem abrigar aneurismas de Rasmussen.

Local de origem do sangramento

Para entender melhor a origem das hemoptises, deve-se lembrar que há no pulmão duas circulações: a sistêmica e a pulmonar. A circulação sistêmica é de alta pressão e corresponde às artérias brônquicas. A circulação apresenta pressão bem menor, sendo formada pelos ramos da artéria pulmonar. Há ocasiões em que é possível suspeitar de qual circulação provém o sangue: as hemoptises originadas nas artérias brônquicas, em geral, são maciças, o sangue pode ser recente ou não, saturado ou não, com ou sem catarro. É o que ocorre nas bronquiectasias, na estenose mitral e nas fístulas arteriovenosas. Quando o sangue provém de ramos da artéria pulmonar, seu volume costuma ser menor, como se observa nas pneumonias, nas broncopneumonias, nos abscessos e no tromboembolismo.

O diagnóstico etiológico é a próxima etapa, embora se saiba que 10 a 20% das hemoptises ficam sem diagnóstico quanto à sua causa. Atualmente, a causa mais frequente são as bronquiectasias. Contudo, a tuberculose ainda é responsável por um grande número de casos, juntamente com a aspergilose oportunística que se instala nas cavernas saneadas (*fungus ball*).

As hemoptises podem ocorrer com ou sem ruptura vascular. O aspecto arejado do sangue, elemento diagnóstico importante, nem sempre é verificável devido à secreção mucopurulenta. O prognóstico de uma hemoptise não é definido pelo volume de sangue eliminado. Pequenas hemoptises podem levar a broncospasmo grave.

As hemoptises maciças (acima de 600 mℓ/24 h) levam comumente ao choque, embora a maior causa de morte seja a asfixia provocada pelo tamponamento da traqueia por coágulos.

Em pacientes que alcançam a idade adulta, periodicamente acometidos de hemoptises, o diagnóstico pode ser facilitado, uma vez que se encontre em sua história relato de doença anteriormente diagnosticada. Isto ocorre, com frequência, nas fibroses residuais dos tuberculosos curados, portadores de cavernas saneadas habitadas por *Aspergillus*, e nos bronquíticos crônicos com bronquiectasias.

Na hemoptise que surge pela primeira vez em paciente adulto do sexo masculino, fumante durante muitos anos, aventa-se logo a hipótese de lesão brônquica maligna.

Em contraposição, um primeiro episódio hemoptoico em um jovem, em aparente bom estado de saúde, não tem o mesmo significado. Com razão, tal fato era chamado de “hemoptise providencial”, por possibilitar o diagnóstico precoce da tuberculose.

Na infância, as causas mais frequentes de hemoptise ou de expectoração hemoptoica são as pneumonias bacterianas e os corpos estranhos.

Nos jovens, a tuberculose e a estenose mitral. Em nosso meio, a paracoccidiodomicose é causa comum de hemoptise, sobretudo pela sua possível associação à tuberculose. As hemoptises devidas ao adenoma brônquico e ao tumor carcinoide são, em geral, de certo volume, sendo o primeiro mais comum na mulher. Os bronquíticos raramente apresentam hemoptise, embora com frequência tenham estrias de sangue no escarro.

Hemoptise em paciente submetido a intervenção cirúrgica recente faz pensar em embolia pulmonar.

A ausculta muitas vezes possibilita determinar o local de origem do sangramento.

A radiografia do tórax deve ser feita logo que as condições do paciente a viabilizem. O exame broncoscópico é obrigatório mesmo durante o episódio de sangramento.

Hemoptise, epistaxe e hematêmese

Deve-se iniciar o diagnóstico diferencial entre estas três condições partindo das vias respiratórias superiores. Hemorragias nasais (epistaxe) podem confundir-se com hemoptises, embora seja fácil diferenciá-las pela rinoscopia anterior.

As epistaxes são devidas a traumatismos, manipulações e espirros. Dependem de modificações intrínsecas na área de Kiesselbach. Antes de ser eliminado, o sangue, ao descer pela laringe provoca tosse, com sensação de asfixia, o que pode confundir o médico.

A hematêmese é a hemorragia que mais facilmente se confunde com as hemoptises. Na hematêmese, o sangue eliminado tem aspecto de borra de café, podendo conter ou não restos alimentares, de odor ácido, e não é arejado. Na história pregressa desses pacientes, na maioria das vezes, há referência a úlcera gastroduodenal, esofagite ou melena. Quando as hematêmeses são de grande volume, o diagnóstico diferencial torna-se difícil.

Vômica. A **vômica** é a eliminação mais ou menos brusca, através da glote, de uma quantidade abundante de pus ou líquido de outra natureza. Pode ser única ou fracionada, proveniente do tórax ou do abdome. Na maioria das vezes, origina-se de abscessos ou cistos nem sempre localizados no tórax, mas que drenam para os brônquios.

As causas mais frequentes são o abscesso pulmonar, o empiema, as mediastinites supuradas e o abscesso subfrenico.

Dispneia. A **dispneia** é a dificuldade para respirar, podendo o paciente ter ou não consciência desse estado. Será subjetiva quando só for percebida pelo paciente, e objetiva quando se fizer acompanhar de manifestações que a evidenciam ao exame físico. A dispneia subjetiva nem sempre é confirmada pelos médicos, e a objetiva nem sempre é admitida pelo paciente.

Relacionando a dispneia com as atividades físicas, pode-se classificá-la em dispneia aos grandes, médios e pequenos esforços.

Dispneia de repouso é a dificuldade respiratória mesmo em repouso.

A dispneia pode acompanhar-se de taquipneia (frequência aumentada) ou hiperpneia (amplitude aumentada).

Ortopneia é a dispneia que impede o paciente de ficar deitado e o obriga a sentar-se ou a ficar de pé para obter algum alívio.

Trepopneia é a dispneia que aparece em determinado decúbito lateral, como acontece nos pacientes com derrame pleural que se deitam sobre o lado são.

A **platipneia** (contrário da ortopneia) é a dispneia que aparece quando o paciente passa da posição deitada para sentado ou em pé. As causas mais frequentes são malformação arteriovenosa pulmonar, síndrome hepatopulmonar, forame oval patente ou um defeito no septo atrial (*shunt* direita-esquerda intracardiaco).

Além da classificação em dispneia de grandes, médios e pequenos esforços, pode ser caracterizada de outras maneiras: (1) por escalas categóricas, que se concentram no tipo e na quantidade de esforço para desencadear a dispneia; (2) por escalas analógicas visuais, quando o paciente aponta em uma linha, em geral de 100 mm, a magnitude da dispneia em repouso ou quando desempenhando alguma atividade; (3) por escalas multidimensionais, quando o instrumento de medida se concentra na limitação funcional e na magnitude do esforço.

Para situações especiais foram propostas classificações com mais detalhes como a escala de dispneia do Medical Research Council modificada (mMRC) (Quadro 36.4).

Fisiopatologia. As causas de dispneia podem ser divididas em atmosféricas, obstrutivas, pleurais, toracomusculares, diafragmáticas, teciduais ou relacionadas ao sistema nervoso central.

Causas atmosféricas. Quando a composição da atmosfera for pobre em oxigênio ou sua pressão parcial estiver diminuída, surge dispneia. Nesses casos, o organismo reage, de início, com taquipneia, mas, se esta situação perdurar, aparece a sensação de falta de ar. Pacientes com insuficiência respiratória crônica, mas compensada, ao mudarem de altitude, quase sempre se queixam de dispneia.

Causas obstrutivas. As vias respiratórias, da faringe aos bronquíolos, podem sofrer redução de calibre (Quadro 36.5).

A obstrução pode ser intraluminal, parietal ou mista.

As obstruções laringeas, comumente parietais, são ocasionadas por difteria, laringite estridulosa, edema angioneurótico, estenose por tuberculose ou blastomicose e neoplasia.

As obstruções da traqueia, em geral por compressão extrínseca, decorrem de bócio, neoplasias malignas, aneurisma da aorta e adenomegalias mediastínicas.

As obstruções brônquicas podem ser intraluminais, parietais ou mistas, e são causadas por neoplasias do mediastino, adenomegalias, carcinoma brônquico.

Quadro 36.4 Escala de dispneia do Medical Research Council modificada (mMRC).

Grau	Atividade
0	Sinto falta de ar ao realizar exercício físico intenso
1	Sinto falta de ar quando aperto meu passo ou subo escadas ou ladeira
2	Preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo, ou ando mais devagar que as outras pessoas da minha idade
3	Preciso parar muitas vezes devido à falta de ar quando ando perto de 100 m ou poucos minutos de caminhada no plano
4	Sinto tanta falta de ar que não saio de casa, ou preciso de ajuda para me vestir ou tomar banho sozinho

Quadro 36.5 Diagnóstico clínico do local da obstrução das vias respiratórias.

Local	Inspeção	Palpação	Percussão	Ausulta
Laringe (geralmente acompanhada de disfonia)	Tiragem supraesternal, supraclavicular, epigástrica e intercostal Dispneia intensa	Frêmito palpável no local da obstrução	–	Cornagem intensa
Traqueia	Idem	Frêmito palpável menos intenso que no caso anterior	Hipersonoridade	Cornagem discreta a intensa
Brônquio (obstrução incompleta)			Hipersonoridade	Diminuição do murmúrio vesicular

	Abaulamento expiratório dos espaços intercostais no lado comprometido Dispneia moderada ou ausente	Diminuição do frêmito toracovocal nos segmentos pulmonares dependentes do brônquio comprometido		
Brônquio (obstrução completa)	Retração dos espaços intercostais no lado comprometido Desvio do <i>ictus cordis</i> para o lado comprometido Dispneia intensa, predominantemente expiratória	Abolição do frêmito toracovocal nos segmentos pulmonares dependentes do brônquio obstruído	Macicez	Abolição do murmúrio vesicular
Bronquíolos (obstrução generalizada)	Tiragem supraesternal, supraclavicular, epigástrica e intercostal Dispneia expiratória	Redução do frêmito toracovocal bilateramente	Hipersonoridade	Roncos e sibilos generalizados

As obstruções bronquiolares são sempre mistas e aparecem na asma e nas bronquiolites.

Causas parenquimatosas. Todas as afecções que reduzam a área de hematose de modo intenso, tais como condensações e rarefações parenquimatosas, determinam dispneia. Quando o processo se instala lentamente, a dificuldade respiratória costuma ser menor desde que o organismo disponha de tempo para se adaptar.

Causas toracopulmonares. As alterações capazes de modificar a dinâmica toracopulmonar, reduzindo sua elasticidade e sua movimentação, ou provocando assimetria entre os hemitórax, podem provocar dispneia. Nessas condições se incluem as fraturas dos arcos costais, a cifoescoliose e as alterações musculares, tais como miosite, pleurodinia ou mialgia intensa.

Causas diafragmáticas. Sendo o diafragma o mais importante músculo respiratório, contribuindo com aproximadamente 70% da ventilação, toda afecção que interfira com seus movimentos pode ocasionar dispneia. As principais alterações são paralisia, hérnias e elevações uni ou bilaterais. (Ver Capítulo 41, *Doenças do Diafragma*.)

Causas pleurais. A pleura parietal é dotada de inervação sensitiva e sua irritação provoca dor que aumenta com a inspiração. Para evitá-la, o paciente procura limitar ao máximo seus movimentos, bem como deitar sobre o lado que o incomoda. Esses dois mecanismos juntos explicam a dispneia desses pacientes. Grandes derrames, embora não se acompanhem de dor, reduzem a expansão pulmonar e, por isso, causam dispneia.

Causas cardíacas. Dependem do mau funcionamento da bomba aspirante-premente que é o coração. O mecanismo principal da dispneia é a congestão passiva dos pulmões (ver Seção 1, *Coração*, Capítulo 47, *Exame Clínico*).

Causas de origem tecidual. O aumento do consumo celular de oxigênio é uma resposta fisiológica normal ao aumento de atividade metabólica. Praticamente basta intensificar a atividade muscular para condicionar o aparecimento de dispneia (exercício físico, tetania, crises convulsivas).

Causas relacionadas ao sistema nervoso. Podemos separá-las em dois grupos: as de origem neurológica por alterações do ritmo respiratório, como ocorre em certos tipos de hipertensão craniana, e as psicogênicas, que se manifestam sob a forma de dispneia suspirosa.

A dispneia psicogênica grave (síndrome de hiperventilação) acompanha-se de modificações somáticas decorrentes da alcalose respiratória, especialmente espasmos musculares e dormências, podendo chegar à perda da consciência.

Sibilância. Chiado ou “chieira” é como o paciente se refere a um ruído que ele pode perceber, predominantemente na fase expiratória da respiração, quase sempre acompanhado de dispneia. Seu timbre é elevado e o tom é musical, sendo comparado ao miado de um gato.

A sibilância é frequentemente referida durante o período noturno quando o paciente se encontra no leito. Isso ocorre por vários motivos: (1) nesse momento o ambiente costuma estar mais silencioso; (2) a posição deitada pode reduzir os volumes pulmonares e o diâmetro das vias respiratórias; (3) sempre ocorre redução fisiológica da produção de corticosteroide e de catecolaminas endógenas no período noturno.

Apesar de todos esses fatores favorecerem a ocorrência de sibilância, deve-se sempre tentar excluir a possibilidade de refluxo gastroesofágico e a presença de alérgenos no local de dormir.

O chiado resulta da redução do calibre da árvore brônquica, podendo ser o prenúncio de crise asmática. Na infância pode aparecer durante resfriados em episódios isolados, na maioria das vezes, sem significado clínico. No adulto, contudo, pode ser a primeira manifestação de broncospasmo infeccioso, não atópico, que pode perpetuar-se por meio de repetidas crises paroxísticas.

Quando a sibilância for persistente, localizada ou unilateral, pode indicar neoplasia ou corpo estranho.

As principais causas brônquicas e pulmonares são: asma, bronquite aguda e crônica, infiltrados eosinofílicos, tuberculose brônquica, neoplasias malignas e benignas, embolias pulmonares, fármacos colinérgicos, bloqueadores beta-adrenérgicos, inalantes químicos, vegetais e animais.

A insuficiência ventricular esquerda é a causa não pulmonar que mais provoca chiado. Daí a denominação “asma cardíaca” dada a este tipo de dispneia de origem cardíaca.

Rouquidão ou disfonia. **Rouquidão** ou mudança do timbre da voz traduz alteração na dinâmica das cordas vocais (ver Seção 4, *Laringe*, Capítulo 32, *Exame Clínico*, e Capítulo 34, *Doenças da Laringe*). Quando for aguda, de curta duração, não tem maior significado, ocorrendo com frequência nas laringites virais. Em contrapartida, quando se prolonga é necessária investigação detalhada.

As lesões das cordas vocais podem ser laringeas ou extralaringeas. Entre as primeiras citam-se a tuberculose, a paracoccidioidomicose, os pólipos e as neoplasias benignas e malignas. Entre as que se situam fora da laringe, por comprometimento do recorrente esquerdo, estão os tumores localizados no mediastino médio inferior, e entre eles, as neoplasias malignas, as adenomegalias, o aneurisma do arco aórtico e a estenose mitral.

Difteria, mononucleose infecciosa e neurite diabética podem também causar disfonia. Nas doenças sistêmicas lembrar que as cordas vocais podem estar comprometidas. É o que ocorre no mixedema, na mucoviscidose e no lúpus eritematoso.

Cornagem. A **cornagem** é a dificuldade inspiratória por redução do calibre das vias respiratórias superiores, na altura da laringe, e que se manifesta por um ruído (estridor) e tiragem. O paciente, para facilitar a entrada do ar, desloca a cabeça para trás, em extensão forçada.

As causas mais comuns são: laringite, edema da glote e corpos estranhos.

EXAME FÍSICO

Antes de iniciar o exame físico do tórax, o médico já deve ter feito o exame físico geral, incluindo cabeça, tronco e membros, para identificar eventuais alterações que possam ser correlacionadas com doenças pulmonares.

Nesta avaliação destacam-se os aspectos apresentados a seguir.

Exame físico geral
■ Crânio. Depressões e nódulos (mieloma múltiplo, metástases). ■ Face. Áreas de hiperpigmentação simétricas (lúpus eritematoso); lesões descamativas, nódulos, linfonodos retroauriculares, paralisia facial (sarcoidose). ■ Nariz. Sinusite (bronquiectasias), rinite alérgica (asma), lesão mucosa, paracoccidiodomicose. ■ Orelha. Otite média. ■ Boca, garganta e laringe. Dentes em más condições e alterações gengivais (pneumonias aspirativas), lesões ulceradas ou moriformes das gengivas e mucosas, lesões labiais (“boca de tapir”, paracoccidiodomicose), disfonia (comprometimento do recorrente por neoplasia do mediastino ou paracoccidiodomicose). ■ Olho. Síndrome de Claude-Bernard-Horner (compressão do simpático, tumor de Pancoast), estrabismo (metástase cerebral), uveíte, coriorretinite, conjuntivite flictenular, cegueira (tuberculose, sarcoidose), edema de papila (hipertensão craniana, narcose por CO₂), retinopatias (glomerulonefrite da síndrome de Goodpasture). ■ Pescoço. Nódulos na tireoide (metástase pulmonar), bócio mergulhante (tumor do mediastino), desvio lateral da traqueia (fibrose pulmonar, atelectasia e grande derrame pleural), redução do espaço entre a borda inferior da cartilagem cricoide e a fúrcula esternal (normal > 5,5 cm, valor menor sugere hiperinsuflação do enfisema avançado), turgência das veias jugulares (síndrome da veia cava superior e insuficiência cardíaca congestiva). Nos pacientes enfisematosos, a turgência se acentua com a expiração, o que não acontece na insuficiência cardíaca. ■ Linfonodos. Pesquisá-los nas regiões cervicais, fossas supra e infraclaviculares e axilas. ■ Abdome. No abdome, verificar se existe hepatoesplenomegalia, líquido na cavidade ou circulação colateral. ■ Membros superiores e inferiores. Baqueteamento (hipocratismo) digital (Figura 36.1) (supuração pulmonar não tuberculosa), osteoartropatia hipertrófica pnêmica, síndrome de Bamberg-Marie (neoplasia maligna do tórax), artrites (sarcoidose), tromboflebite dos membros inferiores (tromboembolismo pulmonar), neurite periférica (síndrome paraneoplásica).

Circulação colateral no tórax. Resulta de um obstáculo próximo à desembocadura da veia ázigo na veia cava superior. Essa eventualidade costuma ocorrer nas neoplasias do mediastino correspondentes a essa área. Classicamente são descritos três tipos principais de circulação colateral na dependência de onde se situa a obstrução: acima da desembocadura da veia ázigo; abaixo da desembocadura da veia ázigo; na desembocadura da veia ázigo.

Obstrução acima da desembocadura da veia ázigo. O sangue só pode atingir o átrio direito pela veia ázigo desde que a corrente sanguínea se inverta nas veias subclávias, axilares, costoxilares e mamas internas (cavo-cava azigótica). Neste caso, a circulação colateral surge na face anterossuperior do tórax.

Obstrução abaixo da desembocadura da veia ázigo. O sangue impossibilitado de atingir o átrio desvia-se para a veia ázigos, invertendo a direção da corrente até atingir a veia cava inferior. Neste caso, a circulação é mínima, uma vez que a circulação se fará através do plexo vertebral, não havendo por isso sobrecarga na rede superficial.

Obstrução na desembocadura da veia ázigo. Não só exclui a veia ázigo da circulação como impede o sangue de atingir as derivações profundas (cava-cava anazigótica). Tal situação provoca aumento da pressão nos troncos braquicefálicos invertendo a corrente sanguínea nas veias mamas externas, torácicas, laterais e epigástricas. Nestes casos, a rede venosa superficial será exuberante nas faces lateral e anterior do tórax e o sentido da corrente será de cima para baixo.

Inspeção

O tórax é observado tanto com o paciente sentado como deitado. Na inspeção estática examinam-se a forma do tórax e suas anomalias estruturais, congênitas ou adquiridas, localizadas ou difusas, simétricas ou não.

Na inspeção dinâmica observam-se os movimentos respiratórios, suas características e alterações.

Deve-se avaliar, de início, o estado de consciência do paciente, lembrando a frequência com que um grande número de enfisematosos, principalmente aqueles em que predomina a bronquite (tipo BB), apresentam-se em um estado torporoso devido à narcose pelo CO₂.

Na pele observam-se a coloração e o grau de hidratação, bem como se há lesões elementares sólidas, correlacionando-as com as doenças pulmonares. Assim, as pápulas e ulcerações com a paracoccidiodose; os tubérculos com a tuberculose e a sarcoidose; os nódulos com o eritema nodoso ou a sarcoidose e o eritema indurativo de Bazin (paniculite por reação de hipersensibilidade ao *M. tuberculosis*); a urticária com a alergia; as vegetações com a paracoccidiodose, a tuberculose e os epiteliomas.

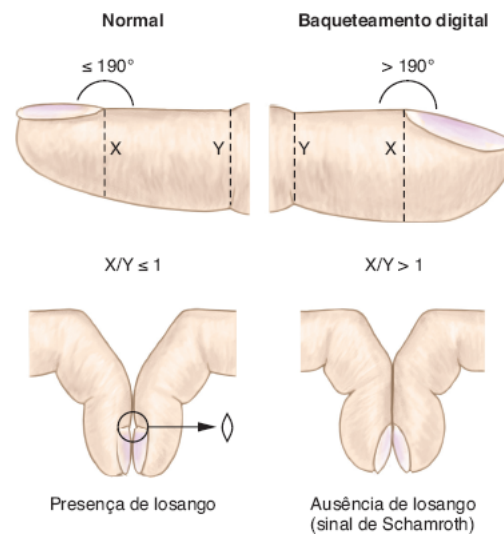


Figura 36.1 Representação esquemática comparando dedo normal com baqueteamento digital. O baqueteamento digital é estabelecido quando a razão de profundidade interfalangeana (X/Y) é maior que 1, o ângulo da base da unha é maior que 190° ou quando o sinal de Schamroth é positivo (ausência de janela em forma de losango quando os dedos estão unidos pela face dorsal).

Quanto às lesões de conteúdo líquido, isto é, vesículas, bolhas, pústulas e abscessos, estabelecer suas correlações: impetigo com pneumonia estafilocócica (principalmente na criança); abscesso frio com tuberculose; empiema de necessidade com supuração pleuropulmonar que se fistulizou para a superfície cutânea.

Deve-se observar a coloração da pele do paciente, destacando-se a cianose e a palidez, lembrando-se de que nem sempre há cianose, mesmo na hipoxemia grave. Para que haja cianose, é preciso que o paciente tenha, pelo menos, 5% de hemoglobina reduzida. Pesquisá-la na pele, nas unhas, nos lábios e na mucosa oral.

As mamas devem ser examinadas pela inspeção e palpação e comparadas quanto ao volume, posição do mamilo e existência de nódulos (ver Seção 4, *Mamas*, Capítulo 144, *Exame Clínico*). Pacientes mastectomizadas por neoplasia estão sujeitas a metástases pulmonares que se manifestam por nódulo pulmonar solitário ou derrame pleural. Ginecomastia pode denunciar um carcinoma brônquico (manifestação paraneoplásica) (Figura 36.2).

O sistema muscular deve ser examinado de maneira comparativa, a fim de que se possa surpreender alterações tróficas de grupos musculares. A contratura da musculatura paravertebral torácica unilateral constitui o **sinal de Ramond**, que denuncia o comprometimento pleural inflamatório homolateral. O **sinal de Lemos Torres**, caracterizado pelo abaulamento dos espaços intercostais durante a expiração, é sinal de derrame pleural.

Nas partes ósseas, deve-se procurar retrações e abaulamentos difusos ou localizados.

Uma lesão tuberculosa, mesmo tratada corretamente, deixa marca, provocando redução volumétrica do hemitórax comprometido. Os abaulamentos localizados traduzem a presença de alteração subjacente: neoplasia, aneurisma e hipertrofia do ventrículo direito nas crianças. Fraturas de costelas são causas frequentes de abaulamentos ou retrações localizadas.

Os **sulcos de Harrison** e o rosário raquítico são deformidades bilaterais, quase sempre simétricas. Tais sulcos resultam da redução da curvatura dos arcos costais na altura das articulações condroesternais, formando um canal raso em cada hemitórax. O rosário raquítico é uma série de pequenas saliências ósseas que surgem na união das costelas com as cartilagens esternais.

Dependendo das alterações ósseas da coluna vertebral, costelas e esterno, teremos os vários tipos de tórax (Figura 36.3).

O tórax normal é aquele sem qualquer anormalidade.

O **tórax chato** ou **plano** é o que perde a convexidade normal da parede anterior, havendo por isso redução do diâmetro anteroposterior. As costelas aumentam sua inclinação, os espaços intercostais se reduzem e o ângulo de Louis torna-se mais nítido. As clavículas são mais oblíquas e salientes, e as fossas supra e infraclaviculares, mais profundas.

Nesse tipo de tórax, a musculatura é pouco desenvolvida, razão pela qual as omoplatas estão mais baixas, afastando-se da caixa torácica, caracterizando o chamado **tórax alado**. É próprio dos indivíduos longilíneos. Exemplos típicos encontram-se em alguns pacientes com doença pulmonar crônica.

O **tórax em tonel** ou **globoso** caracteriza-se pelo aumento exagerado do diâmetro anteroposterior, horizontalização dos arcos costais e abaulamento da coluna dorsal, o que torna o tórax mais curto. É observado nos enfisematosos do tipo PP (soprador rosado).

No processo natural de envelhecimento, pode-se verificar o esboço desse tórax, não se devendo confundi-lo com o tórax globoso dos enfisematosos, uma vez que o processo de envelhecimento não compromete as funções pulmonares, como acontece na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

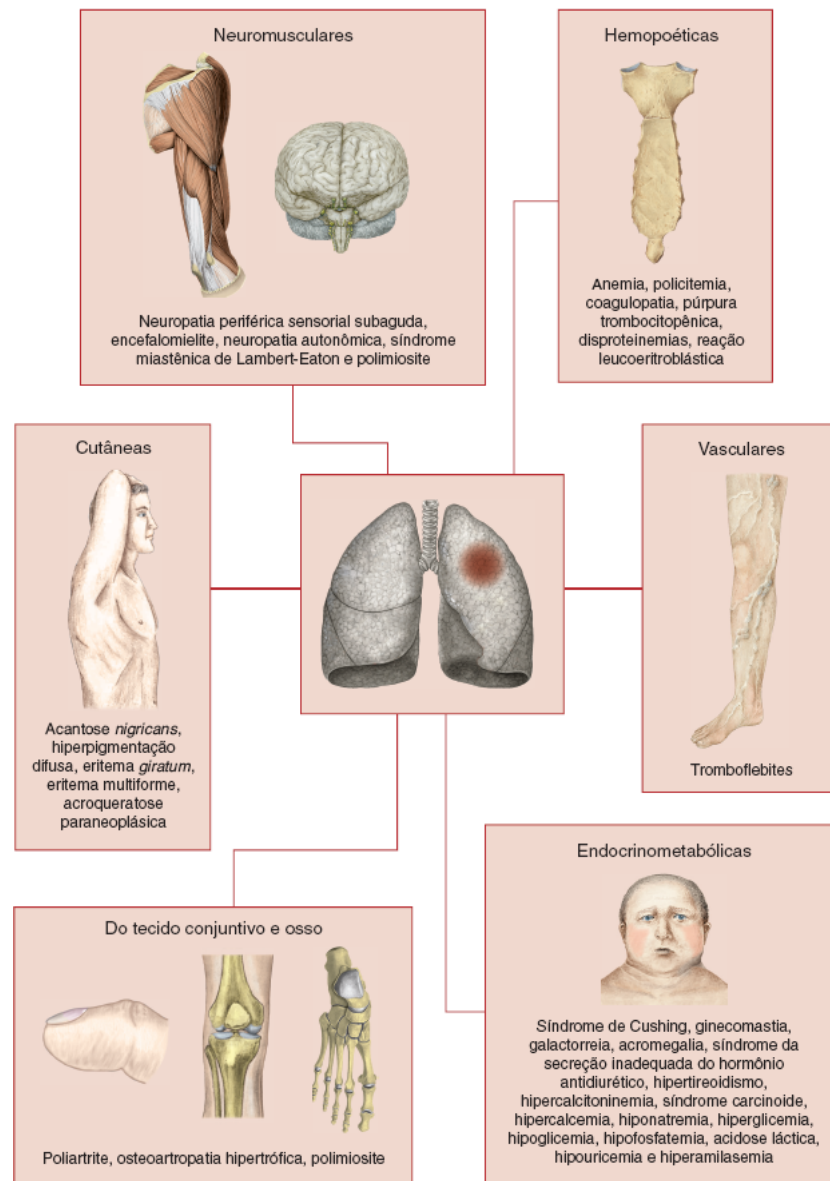


Figura 36.2 Manifestações paraneoplásicas das neoplasias malignas pulmonares.

O **tórax infundibuliforme** (*pectus excavatum*) caracteriza-se por uma depressão na parte inferior do esterno e região epigástrica. Em geral, essa deformidade é de natureza congênita. A radiografia do tórax desses pacientes, na posição posteroanterior (PA), mostra o contorno do átrio direito borrado, sugerindo, erroneamente, comprometimento do lobo médio.

No **tórax cariniforme** (*pectus carinatum*), o esterno é proeminente e as costelas horizontalizadas, resultando em um tórax que se assemelha ao das aves (tórax de pombo). Pode ser de origem congênita ou adquirida. Neste último caso, devido a raquitismo na infância.

Tórax cônico ou **em sino** é aquele que tem sua parte inferior exageradamente alargada, lembrando um tronco de cone ou um sino. É encontrado nas hepatoesplenomegalias e ascites volumosas.

O **tórax cifótico** tem como característica principal a curvatura da coluna dorsal, formando uma gibosidade. Pode ser de origem congênita ou resultar de postura defeituosa. Também a tuberculose óssea (mal de Pott), a osteomielite ou as neoplasias podem ser responsáveis por essa deformidade.

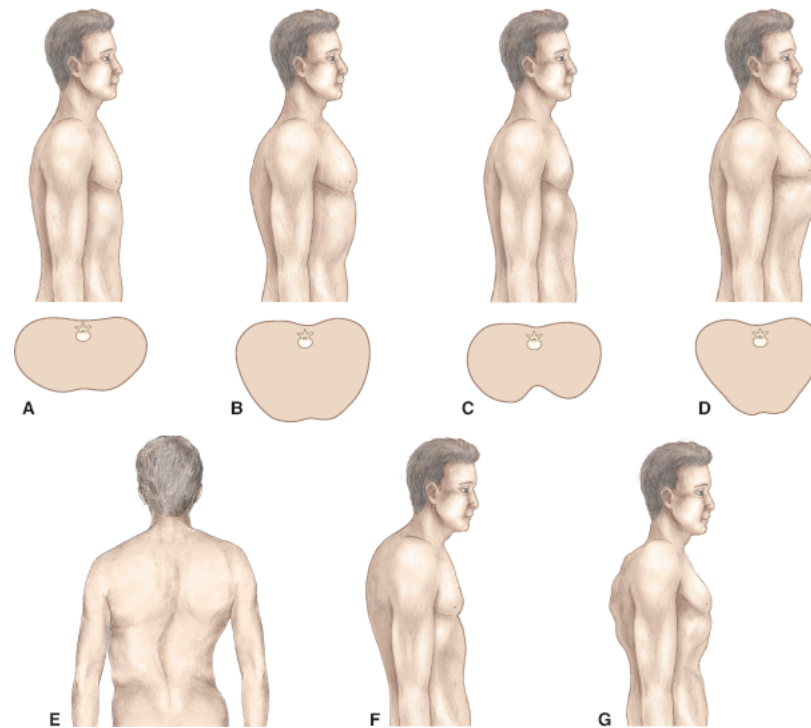


Figura 36.3 Configuração do tórax. A. Normal. B. Em tonel (enfisema). C. Tórax infundibuliforme (*pectus excavatum*). D. Tórax cariniforme (*pectus carinatum*). E. Escoliose. F. Cifose. G. Gibosidade. (Adaptada de Judge *et al.*, 1989.)

O **tórax cifoescoliótico** apresenta, além da cifose, um desvio da coluna para o lado (escoliose). As formas leves dessas duas últimas deformidades são comuns e desprovidas de significado patológico. Ao se examinar uma radiografia de um indivíduo com cifose discreta, que não tenha sido feita em posição PA correta, a sombra traqueal aparece com um desvio que, **na realidade, não existe**.

Após a inspeção estática do tórax, passaremos a observar sua dinâmica. Como se apresenta o paciente? Está em ortopneia, preferindo, portanto, ser examinado na posição sentada? Sua recusa em deitar-se é um dado que sugere insuficiência cardíaca. Existe taquipneia (frequência respiratória ≥ 25 irm), bradipneia (frequência respiratória < 8 irm)? Batimentos das asas do nariz sugerem pneumonia grave, e não processo pulmonar obstrutivo. Quando não houver sincronismo entre os movimentos respiratórios abdominais e torácicos (movimento paradoxal abdominal), suspeitar de fadiga muscular diafragmática.

No início das pleuropneumopatias, antes mesmo que surjam os sinais radiológicos da doença, os movimentos respiratórios deixam de ser simétricos, podendo-se observar redução ou até imobilidade do hemitórax comprometido. Tal imobilidade significa que há alguma lesão subjacente. Ambos os hemitórax podem estar totalmente paralisados na espondilite anquilosante.

Nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave, cujas pequenas vias estejam muito comprometidas, a expiração, além de prolongada, é difícil, o que os obriga a manter os lábios semicerrados durante a expiração. As fossas supraclaviculares e os espaços intercostais se retraem, durante a inspiração, em decorrência da contração dos músculos respiratórios acessórios.

Movimentos respiratórios torácicos paradoxais (retração do gradil costal), durante a inspiração, são observados nos casos de traumatismo torácico.

Tipo respiratório. Para o reconhecimento do tipo respiratório, observar a movimentação do tórax e do abdome, com o objetivo de reconhecer em que regiões os movimentos são mais amplos. Em pessoas sadias, na posição de pé ou na sentada, quer no sexo masculino quer no feminino, predomina a respiração torácica ou costal, caracterizada pela movimentação predominantemente da caixa torácica. Em decúbito dorsal, em ambos os sexos, a respiração é predominantemente diafragmática, prevalecendo a movimentação da metade inferior do tórax e do andar superior do abdome.

A observação do tipo respiratório tem importância no diagnóstico da fadiga e da paralisia diafragmática, condições em que a parede abdominal tende a se retrair na inspiração, ao contrário do que ocorre na respiração diafragmática normal. Nestas situações pode haver alternância da respiração torácica e da abdominal, e os músculos da caixa torácica passam a ser recrutados devido à “fraqueza” do diafragma ou aumento anormal do trabalho respiratório por alguma lesão que dificulta a respiração.

Ritmo respiratório. Normalmente a inspiração dura quase o mesmo tempo que a expiração, sucedendo-se os dois movimentos com a mesma amplitude, intercalados por leve pausa. Quando uma dessas características modifica-se, surgem os ritmos respiratórios anormais: **respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Biot, respiração de Kussmaul, respiração suspirosa**.

■ **Respiração de Cheyne-Stokes.** As causas mais frequentes deste tipo de respiração são insuficiência cardíaca grave, hipertensão intracraniana, acidentes vasculares cerebrais e traumatismos cranioencefálicos. Tal ritmo caracteriza-se por uma fase de apneia seguida de incursões inspiratórias cada vez mais profundas até atingir um máximo, para depois vir decrescendo até nova pausa. Isto ocorre devido a variações da tensão de H^+ e CO_2 no sangue. Na insuficiência cardíaca, devido a uma intensa lentidão na circulação e nas doenças encefálicas pelo excessivo *feedback* negativo do centro respiratório, uma pequena variação do CO_2 provoca uma variação na ventilação muito maior que o normal. Assim, o excesso de CO_2 durante o período de apneia ou uma resposta exagerada a um aumento do CO_2 faz com que o centro respiratório bulbar envie estímulos mais intensos que resultam em aumento da amplitude dos movimentos respiratórios; com isto haverá maior eliminação de CO_2 , e sua concentração no sangue cai intensamente. Consequentemente, não havendo estímulo no centro respiratório, a amplitude dos movimentos respiratórios diminui, o que resulta em aumento do CO_2 , e o ciclo vai se repetindo sucessivamente. Nesse ritmo respiratório, a percepção “auditiva” do fenômeno pode ser maior que a “visual”, ou seja, a respiração de Cheyne-Stokes é melhor “ouvida” do que vista (Figura 36.4).

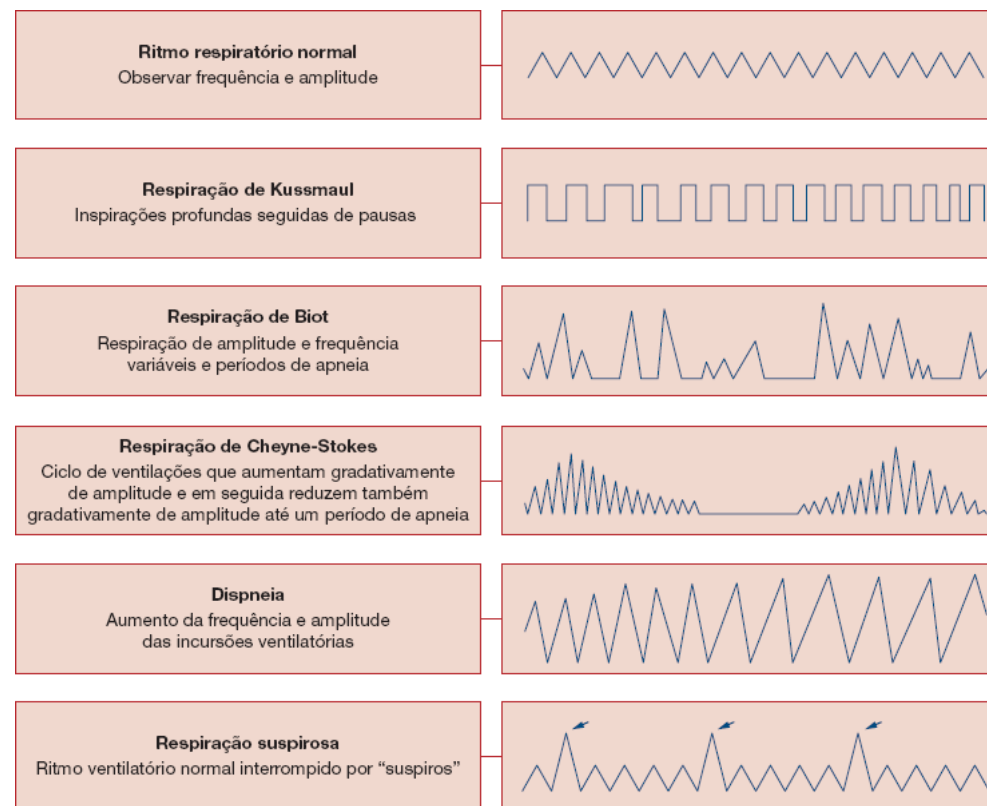


Figura 36.4 Representação esquemática de ritmos respiratórios e tipos de dispneia.

■ **Respiração de Biot.** As causas desse ritmo são as mesmas da respiração de Cheyne-Stokes. No ritmo de Biot, a respiração apresenta-se com duas fases, mas com características próprias. A primeira, de apneia, seguida de movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos quanto ao ritmo e à amplitude. Quase sempre este tipo de respiração indica grave comprometimento encefálico (ver Figura 36.4).

■ **Respiração de Kussmaul.** A acidose, principalmente a diabética, é a sua causa principal. A respiração de Kussmaul compõe-se de quatro fases: (1) inspirações ruidosas, gradativamente mais amplas, alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude; (2) apneia em inspiração; (3) expirações ruidosas gradativamente mais profundas alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude; (4) apneia em expiração (ver Figura 36.4).

■ **Respiração suspirosa.** Na respiração suspirosa, o paciente executa uma série de movimentos inspiratórios de amplitude crescente seguidos de expiração breve e rápida. Outras vezes, os movimentos respiratórios normais são interrompidos por “suspiros” isolados ou agrupados. Traduz tensão emocional e ansiedade (ver Figura 36.4).

Tiragem. Durante a inspiração em condições de normalidade, os espaços intercostais deprimem-se ligeiramente. Tal fenômeno é mais visível na face lateral do tórax dos indivíduos magros e longilíneos, resultando do aumento da pressão negativa, na cavidade pleural, durante a fase inspiratória. Se ocorrer obstrução brônquica, o parênquima correspondente àquele brônquio entra em colapso e a pressão negativa torna-se ainda maior, provocando assim a retração dos espaços intercostais.

A tiragem pode ser difusa ou localizada, isto é, supraclavicular, infraclavicular, intercostal ou epigástrica. Essas áreas retráteis caracterizam a impossibilidade de o pulmão acompanhar o movimento expansivo da caixa torácica, devido à atelectasia subjacente.

Palpação

Além de complementar a inspeção, avaliando a mobilidade da caixa torácica, a palpação permite examinar lesões superficiais quanto a forma, volume e consistência.

A sensibilidade superficial e profunda, a dor provocada e espontânea ou qualquer outra manifestação dolorosa podem ser avaliadas pela palpação. Processos inflamatórios pleuropulmonares determinam uma zona de maior sensibilidade na área torácica correspondente. Assim, as lesões extensas do ápice podem provocar contratura dos músculos dessa região, imitando a defesa muscular da peritonite.

Com o dorso das mãos, verifica-se a temperatura cutânea, comparando-a com a do lado oposto. Uma diferença para mais pode denunciar comprometimento pleuropulmonar subjacente. Sudorese torácica unilateral faz parte da síndrome de Claude Bernard-Horner. Edema e enfisema subcutâneos são mais bem observados nas fossas supraclaviculares e espaços intercostais. O primeiro, como sinal precoce de obstrução da veia cava superior, o segundo, facilmente identificado na palpação por sua crepitação, indicativo de pneumotórax. Empiema de necessidade que, através de fistula broncopulmonar, vai se coletar no tecido subcutâneo, diagnostica-se pela compressão manual, fazendo com que o líquido volte ao seu local de origem.

Os grupos de linfonodos regionais devem ser palpados cuidadosamente. Adenomegalias mais ou menos fixas, de consistência média, com tendência a se fundirem para depois fistulizarem, são mais comuns na tuberculose. Os linfonodos axilares, supraclaviculares, quando duros e isolados, de aparecimento relativamente recente, levantam a suspeita de malignidade. O aumento dos linfonodos epitrocleares ocorre na sarcoidose, linfoma, leucemia linfocítica crônica e na mononucleose infecciosa (ver Seção 4, *Linfáticos*, Capítulo 59, *Exame Clínico*).

Expansibilidade

A **expansibilidade dos ápices pulmonares** é pesquisada com ambas as mãos espalmadas, de modo que as bordas internas toquem a base do pescoço, os polegares apoiem-se na coluna vertebral e os demais dedos nas fossas supraclaviculares (Figura 36.5A e B).

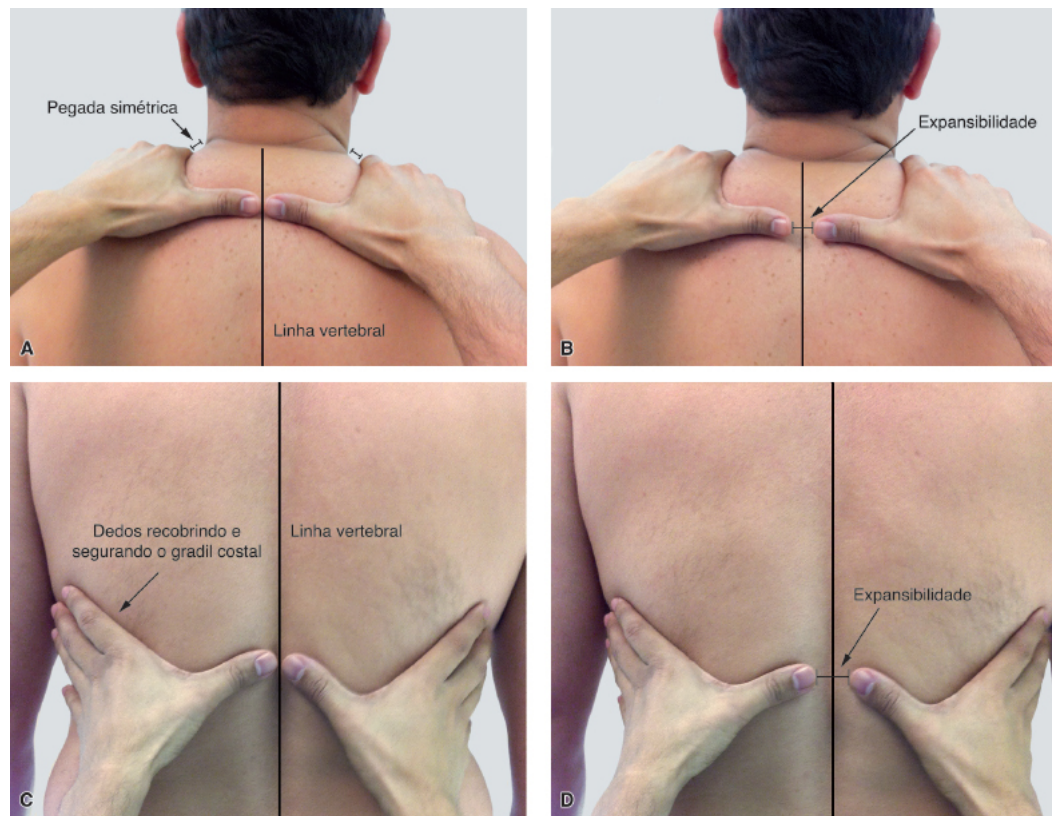


Figura 36.5 A. Manobra para avaliação de expansibilidade da porção superior do tórax (posição inicial). B. Manobra para avaliação de expansibilidade da porção superior do tórax (após inspiração). C. Manobra para avaliação de expansibilidade da porção inferior do tórax (posição inicial). D. Manobra para avaliação de expansibilidade da porção inferior do tórax (após inspiração).

Para avaliar a **expansibilidade das bases pulmonares**, apoiam-se os polegares nas linhas paravertebrais, enquanto os outros dedos recobrem os últimos arcos costais. Em ambas as manobras, o médico fica atrás do paciente em posição sentada, e este deve respirar profunda e pausadamente. Esta técnica é útil na identificação dos processos localizados nas bases e que reduzem a mobilidade da região (Figura 36.5C e D).

Frêmito toracovocal

O **frêmito toracovocal** (FTV) corresponde às vibrações das cordas vocais transmitidas à parede torácica. Estas vibrações são mais perceptíveis nos indivíduos cuja voz é de tonalidade grave. Como isto nem sempre ocorre, deve-se fazer com que o paciente pronuncie palavras ricas em consoantes, tendo-se consagrado em nosso meio as palavras “trinta e três”, mas é possível senti-lo sem prejuízo, mesmo que indivíduo seja solicitado a falar uma vogal por alguns segundos. Uma vantagem do último procedimento é a produção de uma vibração constante que pode ser comparada, enquanto no primeiro caso (trinta e três) a vibração varia para mais ou para menos à medida que as sílabas vão sendo proferidas. Nos homens, em geral, e nos indivíduos com parede torácica delgada, o FTV é sempre mais nítido. A maneira correta de pesquisá-lo é colocar a mão direita espalmada sobre a superfície do tórax, comparando-se a intensidade das vibrações em regiões homólogas. O FTV é mais acentuado à direita e nas bases, e melhor sensação se obtém quando se coloca apenas a face palmar correspondente ao 2^a, 3^a e 4^a quirodátilos (Figura 36.6).

Para a palpação da face posterior do tórax, o médico deve colocar-se à esquerda do paciente usando sua mão direita, que vai sendo deslocada de cima para baixo. Ainda estando atrás do paciente, o examinador pesquisa o FTV nas fossas supraclaviculares. A seguir, passando para diante e à direita do paciente, o médico apoia sua mão, alternadamente, sobre o hemitórax esquerdo e o direito, seguindo a linha medioesternal de cima para baixo.



Figura 36.6 Técnica para percepção do frêmito toracovocal. Realizar contato somente com dedos e articulações metacarpofalangeanas.

De um modo geral, pode-se dizer que as afecções pleurais são “antipáticas” ao FTV. Isto porque os derrames pleurais líquidos ou gasosos, por afastarem o pulmão da parede, dificultam a transmissão das vibrações até a superfície, com redução ou mesmo abolição do FTV, sempre na dependência do volume de líquido ou de ar da cavidade. Nas condensações pulmonares, desde que os brônquios estejam permeáveis, o FTV torna-se mais nítido, uma vez que a consolidação do parênquima facilita a transmissão da voz. Por isso se diz que as afecções do parênquima são “simpáticas” ao frêmito.

Estando os brônquios obstruídos (atelectasias), embora haja condição de ressonância, o som não se propaga. Nesses casos, apesar de a afecção ser parenquimatosa, o FTV está diminuído.

Frêmito brônquico e frêmito pleural

Existem outros tipos de frêmito, como o **frêmito brônquico**, equivalente tátil dos estertores, e o **frêmito pleural**, que resulta da sensação tátil do ruído de atrito provocado pelas duas superfícies rugosas dos folhetos pleurais e que pode preceder o derrame.

Percussão

Deve-se iniciar a percussão do tórax pela sua face posterior, de cima para baixo, ficando o médico atrás e à esquerda do paciente. Percute-se separadamente cada hemitórax. Em uma segunda etapa, percutir comparativa e simetricamente as várias regiões. A mão esquerda, com os dedos ligeiramente separados, deve apoiar-se suavemente sobre a parede, e o dedo médio, sobre o qual se percute, exerce apenas uma leve pressão sobre o tórax (ver Capítulo 7, *Técnicas Básicas do Exame Físico*).

O movimento da mão que percute é de flexão e extensão sobre o punho, nunca envolvendo a articulação do cotovelo, e muito menos a do ombro. Os golpes dados com a extremidade distal do dedo médio (os demais se conservam parcialmente fletidos) serão sempre da mesma intensidade (suaves ou medianamente fortes). Um pequeno intervalo entre cada batida possibilita melhor avaliação do som e das vibrações.

Quatro tonalidades de som são obtidas: (1) **som claro pulmonar** ou **sonoridade pulmonar** nas áreas de projeção dos pulmões; (2) **som timpânico** no espaço de Traube; (3) **som maciço** na região inferior do esterno (maciez hepática); (4) **som maciço** na região inframamária direita (maciez hepática) e **submaciço** na região precordial (Figura 36.7).

Cumprе ressaltar que a percussão possibilita captar os sons de estruturas localizadas no máximo a 5 cm do ponto de impacto do dedo percussor. Esse fato faz com que o método só tenha valor no estudo das lesões até essa profundidade e cujo tamanho seja suficiente para modificar a densidade relativa da região. Em um indivíduo sem lesões de qualquer natureza, som claro pulmonar é identificado na percussão da clavícula e até 2,5 a 3 cm acima. Do lado direito, está presente em toda a extensão da face anterior do tórax até o nível da sexta ou sétima costela. Abaixo deste nível há maciez em virtude do contato da parede torácica com o fígado. Do lado esquerdo, o som claro pulmonar está presente simetricamente como à direita até região a precordial (região de submaciez variável, de acordo com o biotipo do indivíduo, que geralmente possui área de aproximadamente 5 cm ocupando a região mamária à esquerda do esterno, indo da 4ª à 6ª costela). A submaciez na região precordial é máxima no centro desta área e vai gradualmente desaparecendo na periferia até ser substituída pelo som claro pulmonar, lateralmente sobre as costelas e, medialmente, sobre o esterno. O aumento do ventrículo direito faz com que a submaciez normal dessa área seja substituída por maciez. O mesmo acontece com os grandes derrames pericárdicos que produzem, na face anterior do tórax, uma extensa área de maciez.

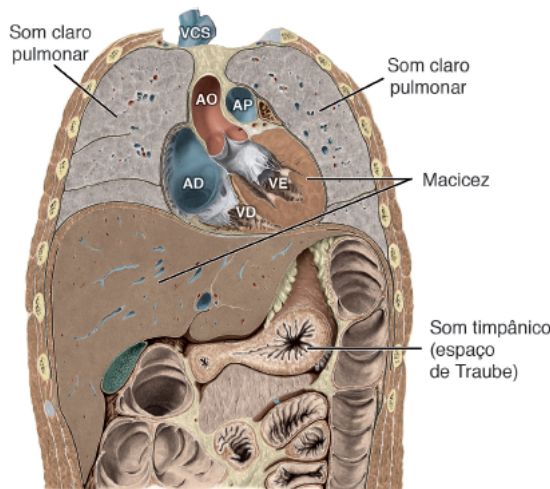


Figura 36.7 Tipos de sons obtidos à percussão do tórax e do abdome normais. VCS: veia cava superior; AP: artéria pulmonar; VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; AD: átrio direito; AO: aorta.

A projeção do coração na parede torácica varia de acordo com o biotipo do paciente. O coração verticalizado dos longilíneos se esconde atrás do esterno; nos normolíneos, o *ictus cordis* está situado na linha hemiclavicular na altura do 5º espaço intercostal esquerdo; nos brevilíneos, o coração é mais horizontal, e por isso o *ictus cordis* está mais à esquerda. Inferiormente à direita, a submacicez cardíaca se confunde com a do fígado. A percussão da área cardíaca não tem valor clínico, sendo executada apenas para o aprendizado dos tipos de sons que se podem obter à percussão do tórax. Inferiormente e à esquerda a submacicez da área precordial é substituída pelo timpanismo do espaço de Traube, que possui os seguintes limites: (a) superior: a submacicez cardíaca, em geral a sexta costela; (b) inferomedial: a margem costal e (c) lateral: a linha axilar anterior.

A ausência de timpanismo do espaço de Traube é uma das primeiras manifestações das esplenomegalias. Nos grandes aumentos do baço, a macicez pode atingir as regiões inframamária e axilar inferior. Alterações relacionadas à parede torácica, como obesidade, massas musculares hipertrofiadas e edema, reduzem a nitidez dos sons normais, fazendo com que ele se torne submaciço ou mesmo maciço, prejudicando a avaliação do pulmão por este método.

Ao se percutir sob a concavidade do hemidiafragma direito, obtém-se um som maciço correspondente ao fígado. O limite da macicez varia conforme o momento respiratório. Na inspiração profunda, o fígado desloca-se para baixo aproximadamente 5 cm, modificando os limites da submacicez e macicez da região inframamária direita.

Nos pacientes com enfisema pulmonar, a cúpula diafragmática retifica-se e se abaixa, de tal modo que os limites da macicez hepática são mais baixos tanto na inspiração como na expiração. O contrário acontece nas hepatomegalias que, dificultando a descida inspiratória do órgão, fazem com que seus limites superiores permaneçam altos.

A percussão do diafragma possibilita avaliar sua posição e seu grau de mobilidade. Para isso percutem-se as regiões infraescapulares direita e esquerda, em vários níveis, assinalando-se a altura de cada hemicúpula, antes e depois de cada inspiração e expiração forçadas.

As hérnias diafragmáticas, ao permitirem a passagem de vísceras ocultas para o tórax (hiato esofágico, forame de Morgagni e Bochdalek), acompanham-se de timpanismo em substituição ao som claro pulmonar normal. Quando houver interposição de uma alça intestinal entre o fígado e o hemidiafragma correspondente, surge nessa região uma zona de timpanismo. (Ver Capítulo 41, *Doenças do Diafragma*.)

A **coluna vertebral**, ao ser percutida, provoca um som claro atimpânico. Havendo derrame de volume médio não septado, o som se torna maciço; se o paciente se inclinar para frente ou assumir o decúbito ventral, a macicez desaparece. Esta manobra contribui para diferenciar os derrames das condensações aí localizadas. Desde que exista condensação, o som maciço da coluna permanece, qualquer que seja a posição do paciente.

O som obtido pela percussão do pulmão normal é claro, atimpânico, daí a denominação de som claro pulmonar. As afecções broncopulmonares que alteram a distribuição de ar no interior do tórax modificam os sons obtidos pela percussão.

A redução do calibre brônquico (estenose) causa dificuldade na circulação aérea, principalmente na fase expiratória, havendo, então, aprisionamento de ar na zona correspondente ao brônquio lesionado. A insuflação desta área, desde que seja relativamente grande, provoca hipersonoridade. Quando a estenose for do brônquio principal, a ponto de estabelecer um mecanismo valvular, na expiração o pulmão correspondente não se esvazia, fazendo com que o mediastino se desloque para o lado oposto. Consumada a obstrução brônquica total, surge a atelectasia, que funcionará como as demais condensações, produzindo som maciço.

Outras afecções parenquimatosas, por reduzirem a quantidade de ar nos alvéolos, também provocam macicez: neoplasias periféricas, infarto pulmonar volumoso, pneumonias lobares, cavidades periféricas contendo líquido (cistos). Em oposição às afecções que reduzem o conteúdo aéreo do pulmão, estão as que aumentam a quantidade de ar, provocando hipersonoridade. É o que ocorre no enfisema (hipersonoridade), na crise de asma (hipersonoridade), nos cistos aéreos e nas cavernas insufladas (hipersonoridade ou som timpânico quando com nível hidroaéreo). Nas assimetrias torácicas, devidas a cifoescoliose acentuada, surge hipersonoridade no hemitórax distendido, responsável pela respiração vicariante.

Derrame pleural e hidropneumotórax

No estudo dos derrames pleurais, líquidos ou gasosos, a percussão do tórax fornece dados importantes.

Derrame líquido nas cavidades pleurais livres tende a se localizar nas regiões de maior declive. Por essa razão, estando o paciente sentado, mesmo os pequenos derrames podem ser reconhecidos por macicez na região infraescapular, área de projeção dos seios diafragmáticos costovertebrais posteriores. Quando existe ar na cavidade pleural, além de líquido (hidropneumotórax), acima da área de macicez encontra-se timpanismo.

Ausculta

A **ausculta é o método semiológico mais importante no exame físico dos pulmões**. É funcional por excelência, uma vez que possibilita analisar o funcionamento pulmonar. Para sua realização exige-se, além de máximo silêncio, posição cômoda do paciente e do médico.

De início, o examinador coloca-se atrás do paciente, que não deve forçar a cabeça nem dobrar excessivamente o tronco. O paciente deve estar com o tórax despido e respirar pausada e profundamente, com a boca aberta, sem fazer ruído.

A ausculta dos pulmões é realizada com auxílio do diafragma do estetoscópio, de maneira simétrica nas faces posterior, laterais e anterior do tórax. Deve-se ter em mente que os limites dos pulmões estão aproximadamente a quatro dedos transversos abaixo da ponta da escápula.

Os sons pleuropulmonares podem ser assim classificados:

- Sons normais
 - Som traqueal
 - Som brônquico
 - Murmúrio vesicular
 - Som broncovesicular
- Sons anormais
 - Descontínuos: estertores finos e grossos
 - Contínuos: roncos, sibilos e estridor
 - Sopros
 - Atrito pleural
- Sons vocais
 - Broncofonia, egofonia, pectorilóquia fônica e afônica.

Sons respiratórios normais

As principais características dos sons respiratórios normais estão descritas no Quadro 36.6.

Som traqueal e som brônquico. No som traqueal, bem como nos outros sons pulmonares, reconhecem-se dois componentes – o inspiratório e o expiratório –, cujas características estetoacústicas são específicas para cada som (Figura 36.8).

O som brônquico corresponde ao som traqueal audível na zona de projeção dos brônquios de maior calibre, na face anterior do tórax, nas proximidades do esterno. O som brônquico assemelha-se ao som traqueal, dele se diferenciando apenas por ter o componente expiratório menos intenso. Nas áreas que correspondem a uma condensação pulmonar, atelectasia ou nas regiões próximas de cavernas superficiais a respiração brônquica substitui o murmúrio vesicular.

Cumprе ressaltar que o murmúrio vesicular não tem intensidade homogênea em todo o tórax. É mais forte na parte anterossuperior, nas axilas e nas regiões infraescapulares. Além disso, sofre variações em sua intensidade na dependência da amplitude dos movimentos respiratórios e da espessura da parede torácica, sendo mais débil nas pessoas musculosas ou obesas.

Quadro 36.6 Principais características dos sons respiratórios normais.

Som	Local de ausculta	Intensidade	
		Inspiração	Expiração
Som traqueal	Áreas de projeção da traqueia	+ + +	+ + + +
Som brônquico	Áreas de projeção dos brônquios principais	+ + +	+ + +
Som broncovesicular	Regiões esternal superior e interescapulo-vertebral superior	+ +	+ +
Murmúrio vesicular	Periferia dos pulmões	+ + +	+ +

A diminuição do murmúrio vesicular pode resultar de numerosas causas, entre as quais se destacam: presença de ar (pneumotórax), líquido (hidrotórax) ou tecido sólido (espessamento pleural) na cavidade pleural; enfisema pulmonar, dor torácica de qualquer etiologia que impeça ou diminua a movimentação do tórax, obstrução das vias respiratórias superiores (espasmo ou edema da glote, obstrução da traqueia), oclusão parcial ou total de brônquios ou bronquíolos.

Constitui importante alteração do murmúrio vesicular o prolongamento da fase expiratória, que, em condições normais, é mais curta e mais suave que a fase inspiratória (Figura 36.8A). Este prolongamento da expiração aparece na asma brônquica em crise e na DPOC avançada, traduzindo de modo objetivo a dificuldade de saída do ar.

Sons ou ruídos anormais

DESCONTÍNUOS

Os sons anormais descontínuos são representados pelos **estertores**. As principais características dos estertores estão descritas no Quadro 36.7.

Estertores. Os estertores são ruídos audíveis na inspiração ou na expiração, superpondo-se aos sons respiratórios normais. Podem ser **finos** ou **grossos**.

Os **estertores finos ou crepitantes** ocorrem no final da inspiração, têm frequência alta, isto é, são agudos, e têm curta duração. Não se modificam com a tosse. Podem ser comparados ao ruído produzido pelo atrito de um punhado de cabelos junto à orelha ou ao som percebido ao se fechar ou abrir um fecho tipo velcro.

São ouvidos principalmente nas zonas pulmonares influenciadas pela força da gravidade quando originados por congestão pulmonar.

Os estertores finos são produzidos pela abertura sequencial de vias respiratórias anteriormente fechadas, devido à pressão exercida pela presença de líquido ou exsudato no parênquima pulmonar ou por alteração no tecido de suporte das paredes brônquicas. O primeiro mecanismo explicaria a presença de estertores finos na pneumonia e na congestão pulmonar da insuficiência ventricular esquerda, enquanto o segundo seria observado nas doenças intersticiais pulmonares.

Outro ruído adventício encontrado nas doenças intersticiais pulmonares são os grasnidos, semelhante aos sons emitidos pelas gaivotas e audíveis ao final da inspiração.

Os **estertores grossos ou bolhosos** têm frequência menor e maior duração que os finos. Sofrem nítida alteração com a tosse e podem ser ouvidos em todas as regiões do tórax. Diferentemente dos estertores finos, que só ocorrem do meio para o final da inspiração, os estertores grossos são audíveis no início da inspiração e durante toda a expiração.

Os estertores grossos parecem ter origem na abertura e fechamento de vias respiratórias contendo secreção viscosa e espessa, bem como pelo afrouxamento da estrutura de suporte das paredes brônquicas.

São comuns na bronquite crônica e nas bronquiectasias.

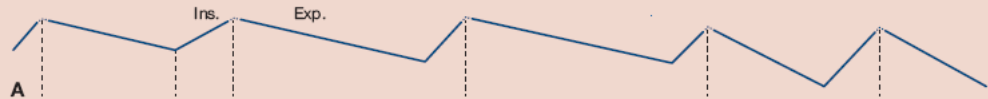
CONTÍNUOS

Os sons anormais contínuos são representados pelos roncos, sibilos e estridor.

Roncos e sibilos. Os **roncos** são constituídos por sons graves, portanto, de baixa frequência, e os **sibilos** por sons agudos, formados por ondas de alta frequência. Originam-se nas vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso quando há estreitamento destes ductos, seja por espasmo ou edema da parede ou achado de secreção aderida a ela, como ocorre na asma brônquica, nas bronquites, nas bronquiectasias e nas obstruções localizadas. Aparecem tanto na inspiração como na expiração, mas predominam nesta última. São fugazes, mutáveis, surgindo e desaparecendo em curto período de tempo.

Som traqueal

O som traqueal, audível na região de projeção da traqueia, no pescoço e na região esternal, origina-se na passagem do ar através da fenda glótica e na própria traqueia. Diferenciam-se com facilidade seus dois componentes, sendo o inspiratório constituído de um ruído soproso, mais ou menos rude, após o qual há um curto intervalo silencioso que separa os dois componentes, e o expiratório, mais forte e mais prolongado.



Som broncovesicular

Neste tipo de som, somam-se as características do som brônquico com as do murmúrio vesicular. Deste modo, a intensidade e a duração da inspiração e da expiração têm igual magnitude, ambas um pouco mais fortes que no murmúrio vesicular, mas sem alcançar a intensidade de som brônquico. Nas crianças, devido ao menor tamanho do tórax, o som broncovesicular é audível em regiões mais periféricas. Em condições normais, o som broncovesicular é auscultado na região esternal superior, na interescapulovertebral superior e no nível da terceira e quarta vértebras dorsais. Este som em outras regiões indica condensação pulmonar, atelectasia por compressão ou presença de caverna, isto é, nas mesmas condições em que se observa o som brônquico. Para que surja este tipo de som, é necessário que haja na área lesionada alvéolos mais ou menos normais capazes de originar som do tipo vesicular.



Murmúrio vesicular

Os ruídos respiratórios ouvidos na maior parte do tórax são produzidos pela turbulência do ar circulante ao chocar-se contra as saliências das bifurcações brônquicas, ao passar por cavidades de tamanhos diferentes, tais como dos bronquíolos para os alvéolos, e vice-versa.

O componente inspiratório é mais intenso, mais duradouro e de tonalidade mais alta em relação ao componente expiratório que, por sua vez, é mais fraco, de duração mais curta e de tonalidade mais baixa. Não se percebe, diferentemente do que ocorre na respiração traqueal, um intervalo silencioso entre as duas fases da respiração. Quando se compara o murmúrio vesicular com o som brônquico, verifica-se que o murmúrio vesicular é mais fraco e mais suave.

Ausulta-se o murmúrio vesicular em quase todo o tórax, com exceção nas regiões de sons brônquico e broncovesicular.

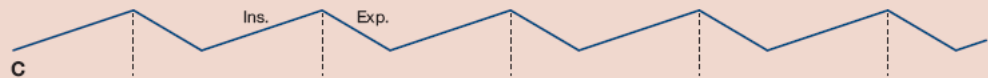


Figura 36.8 Representação esquemática dos ruídos respiratórios normais. **A.** Som traqueal. **B.** Som broncovesicular. **C.** Respiração ou murmúrio vesicular.

Os **sibilos** também se originam de vibrações das paredes bronquiolares e de seu conteúdo gasoso, aparecendo na inspiração e na expiração. Em geral são múltiplos e disseminados por todo o tórax, quando provocados por enfermidades que comprometem a árvore brônquica, como acontece na asma e na bronquite.

Quando bem localizados em uma determinada região, indicam semiobstrução por neoplasia ou corpo estranho.

Quadro 36.7 Principais características dos estertores.

Tipos	Fase do ciclo respiratório	Efeito da tosse	Efeito da posição do paciente	Áreas em que predominam
Estertores finos ou crepitantes	Predominantemente no final da inspiração	Não se alteram	Podem ser modificados (aumento ou redução) se forem secundários a congestão pulmonar. Se de causa inflamatória, não se modificam	Bases se originados por congestão pulmonar Se de origem inflamatória, a distribuição é difusa (p. ex., nas bases na fibrose pulmonar e nos lobos superiores na tuberculose)
Estertores grossos ou bolhosos	Início da inspiração e toda a expiração	Podem desaparecer	Não se modificam	Todas as áreas do tórax

Estridor. O **estridor** é um som produzido pela semiobstrução da laringe ou da traqueia, fato que pode ser provocado por difteria, laringites agudas, câncer da laringe e estenose da traqueia. Quando a respiração é calma e pouco profunda, sua intensidade é pequena, mas, na respiração forçada, o aumento do fluxo de ar provoca significativa intensificação deste som.

SOPROS

Quando auscultamos certas regiões do tórax (7ª vértebra cervical no dorso, traqueia, região interescapular), podemos perceber um sopro brando, mais longo na expiração que na inspiração. Essa é uma verificação normal. Todavia, ocorre também em algumas condições clínicas, quando o pulmão perde sua textura normal, como nas pneumonias bacterianas (hepatização), nas grandes cavernas (brônquio de drenagem permeável) e no pneumotórax hipertensivo.

Tais sopros são chamados, respectivamente, de tubários, cavitários e anfóricos.

ATRITO PLEURAL

Em condições normais, os folhetos visceral e parietal da pleura deslizam um sobre o outro, durante os movimentos respiratórios, sem produzir qualquer ruído.

Nos casos de pleurite, por estarem recobertas de exsudato, passam a produzir um ruído irregular, descontínuo, mais intenso na inspiração, com frequência comparado ao ranger de couro atritado, o qual recebe a denominação de **atrito pleural**.

Representa um som de duração maior e frequência baixa, de tonalidade grave e produz vibração palpável, o que torna fácil distingui-lo dos estertores.

Para reconhecê-lo, pode-se imitá-lo colocando uma das mãos de encontro à própria orelha e atritando-a com a outra mão, com forte pressão. A sede mais comum do atrito pleural são as regiões axilares inferiores, onde os pulmões realizam movimentação mais ampla. O aumento da pressão do receptor do estetoscópio sobre a parede torácica pode torná-lo mais intenso. Sua causa principal é a pleurite seca.

A instalação de derrame pleural determina seu desaparecimento.

Sons vocais (ausculta da voz)

Para completar o exame físico dos pulmões, auscultam-se a **voz nitidamente pronunciada** e a **voz cochichada**. Para isso, o paciente vai pronunciando as palavras “trinta e três” enquanto o examinador percorre o tórax com o estetoscópio, comparando regiões homólogas, tal como fez no exame do frêmito toracovocal.

Os sons produzidos pela voz e ouvidos na parede torácica constituem o que se chama **ressonância vocal**.

Em condições normais, tanto na voz falada como na cochichada, a ressonância vocal constitui-se de sons incomprensíveis, isto é, não se distinguem as sílabas que formam as palavras. Isto porque o parênquima pulmonar normal absorve muitos componentes sonoros. Todavia, quando está consolidado (pneumonia, infarto pulmonar), a transmissão é facilitada.

A ressonância vocal é mais intensa nas regiões interescapulovertebral superior e esternal superior, ou seja, exatamente nas mesmas áreas onde se ausculta respiração broncovesicular.

A ressonância vocal costuma ser mais forte em homens do que em mulheres e crianças, em decorrência do timbre da voz.

Toda vez que houver condensação pulmonar – inflamatória, neoplásica ou pericavitária –, há aumento da ressonância vocal ou **broncofonia**. Ao contrário, na atelectasia, no espessamento pleural e nos derrames, ocorre diminuição da ressonância vocal. Observar que o aumento e a diminuição da ressonância vocal coincidem com as mesmas modificações do frêmito toracovocal. A explicação é a mesma, isto é, facilitação da chegada das vibrações à parede torácica, percebidas pelo tato (frêmito toracovocal) ou pela orelha (ressonância vocal). Por esse motivo, a ausculta da voz é pouco utilizada na prática, já que as informações clínicas são as mesmas obtidas na palpação do frêmito toracovocal.

Quando se ouve com nitidez a voz falada, chama-se **pectorilóquia fônica**. Quando o mesmo acontece com a voz cochichada, denomina-se **pectorilóquia afônica**, a qual representa a expressão estetoacústica mais clara da facilitação da transmissão das ondas sonoras.

Na ausculta da voz podem-se observar:

- Ressonância vocal normal
- Ressonância vocal diminuída
- Ressonância vocal aumentada:
 - Broncofonia – ausculta-se a voz sem nitidez
 - Pectorilóquia fônica – ausculta-se a voz nitidamente
 - Pectorilóquia afônica – ausculta-se a voz mesmo se cochichada.

Egofonia. É uma forma especial de broncofonia, ou seja, é uma broncofonia de qualidade nasalada e metálica, comparada ao balido de cabra. Aparece na parte superior dos derrames pleurais. Pode ser observada, também, na condensação pulmonar.

Síndromes broncopulmonares e pleurais

As síndromes pulmonares compreendem a síndrome brônquica, a síndrome parenquimatosa e a síndrome pleural.

Síndrome brônquica

A síndrome brônquica decorre de acometimento brônquico por enfermidades que provoquem redução do calibre, dilatação e/ou hipersecreção brônquica. Tais alterações manifestam-se clinicamente por dispneia acompanhadas de sensação de constrição ou aperto no tórax, dor torácica difusa, sibilância e tosse.

A tosse, que pode ser seca ou produtiva, é decorrente da irritação brônquica e/ou do aumento da produção de muco.

As causas mais comuns são: asma, DPOC, bronquiectasia e infecções traqueobrônquicas. Em todas essas doenças observa-se redução de calibre dos brônquios devido a edema de mucosa brônquica, aumento de produção de muco e aumento do tônus broncomotor, portanto, **o principal achado no exame físico que caracteriza a síndrome brônquica é a presença de sibilos, roncos e estertores grossos**.

Na asma a broncoconstrição e o edema são decorrentes de inflamação brônquica de origem alérgica; na DPOC é decorre da resposta inflamatória anormal dos brônquios à inalação de partículas ou gases tóxicos; na bronquiectasia do infiltrado inflamatório nas vias respiratórias de pequeno e médio calibres; na infecção traqueobrônquica pela liberação de mediadores inflamatórios provocada pelo agente infeccioso.

Asma brônquica. A síndrome brônquica na asma é caracterizada por sibilos, roncos e/ou estertores grossos. A inspeção e a palpação podem estar normais. No entanto, pode haver aumento da frequência respiratória e redução bilateral da expansibilidade, se o paciente estiver hiperinsuflado (asma em crise). Nesse caso haverá também hipersonoridade, redução do frêmito toracovocal e do murmúrio vesicular, bilateralmente.

Bronquite crônica da DPOC. É uma condição caracterizada por excessiva secreção de muco na árvore brônquica. A manifestação clínica principal é tosse com expectoração mucopurulenta de pequeno volume, que persiste por meses, alternando períodos de melhora e piora, dependendo se há infecções, poluição atmosférica e uso de tabaco. Ao exame físico do tórax, o principal achado são os estertores grossos disseminados em ambos os hemitórax. Roncos e sibilos são frequentes e pode-se encontrar redução bilateral da expansibilidade, hipersonoridade e redução do frêmito toracovocal e do murmúrio vesicular nos indivíduos com enfisema associado.

Bronquiectasia. Na bronquiectasia ocorre dilatação irreversível dos brônquios em consequência de destruição de componentes da parede destes ductos. As bronquiectasias comprometem segmentos, lobos pulmonares ou vários lobos em ambos os pulmões.

A manifestação clínica mais comum é uma tosse produtiva, com expectoração mucopurulenta abundante, principalmente pela manhã.

Hemoptises são frequentes.

No caso de doença incipiente o exame físico do tórax e a radiografia costumam ser normais. À medida que as bronquiectasias se tornam abundantes, a inspeção pode revelar anormalidades (aumento da frequência respiratória, redução da expansibilidade uni ou bilateral), alteração do frêmito toracovocal (habitualmente diminuição devido à broncoconstrição associada). Nessa situação pode haver hipersonoridade à percussão e redução do murmúrio vesicular. À ausculta encontram-se, na área correspondente às bronquiectasias, estertores grossos, roncos ou sibilos. Nas bronquiectasias basais extensas, observa-se redução da expansibilidade e submacicez nestes locais.

Infecções brônquicas. A **bronquite aguda** geralmente é causada por vírus que compromete as vias respiratórias desde a faringe, manifestando-se por sintomas gerais (febre, cefaleia), desconforto retroesternal, rouquidão, tosse seca, seguida após alguns dias de expectoração mucosa que se transforma em mucopurulenta, se houver infecção bacteriana secundária. À inspeção, palpação e percussão, nada de anormal se observa. À ausculta, o principal achado são estertores grossos em ambos os pulmões. Podem-se ouvir, também, roncos e sibilos esparsos, inconstantes. Os dados obtidos ao exame físico do tórax são variáveis, dependendo da localização e da extensão das áreas comprometidas.

Sintomas e exame físico na síndrome brônquica

- **sintomas**. Dispneia e tosse. Podem estar ausentes.
- **Inspeção**. Taquipneia, redução da expansibilidade e tiragem.
- **Palpação**. Frêmito toracovocal normal ou diminuído.
- **Percussão**. Som claro pulmonar ou hipersonoridade.
- **Ausculta**. Diminuição do murmúrio vesicular com expiração prolongada, sibilos predominantemente expiratórios em ambos os campos pulmonares. Pode haver roncos e estertores grossos.

Síndromes parenquimatosas

As síndromes parenquimatosas são basicamente: **consolidação**, **atelectasia** e **hiperaeração**.

As principais causas de consolidação pulmonar são as pneumonias, o infarto pulmonar e a tuberculose. As causas de atelectasia são as neoplasias e corpos estranhos. A síndrome de hiperaeração é representada pelo enfisema pulmonar. Podem ser incluídas entre as síndromes parenquimatosas a **congestãopassiva dos pulmões** e a **escavação** ou **caverna pulmonar**.

Síndrome de consolidação pulmonar. A condensação do parênquima pulmonar caracteriza-se pela ocupação dos espaços alveolares por células e exsudato.

As principais manifestações clínicas são dispneia e tosse, que pode ser seca ou produtiva e os **principais achados de exame físico** são: **aumento do FTV, submacicez ou macicez à percussão e presença de estertoração fina**.

Quando há expectoração, é comum a presença de sangue misturado com muco ou pus (expectoração hemoptoica). Na tuberculose, as hemoptises são frequentes. Além da sensação de desconforto retroesternal, quando há comprometimento da pleura, surge dor localizada em um dos hemitórax com as características de dor pleurítica.

Sintomas e exame físico na consolidação pulmonar

- **Sintomas**. Tosse produtiva, dispneia e dor torácica.
- **Inspeção**. Taquipneia e expansibilidade diminuída do lado acometido.

- **Palpação.** Expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal aumentado.
- **Percussão.** Submacicez ou macicez.
- **Ausulta.** Presença de estertores finos. Pode haver som brônquico ou broncovesicular, substituindo o murmúrio vesicular, sopro tubário, broncofonia, egofonia ou pectorilóquia.

Atelectasia. A **atelectasia** tem como elemento principal o desaparecimento de ar dos alvéolos sem que o espaço alveolar seja ocupado por células ou exsudato. Os **principais achados são redução do FTV e macicez**, uma combinação indistinguível do exame físico do derrame pleural, pois na maior parte dos casos de derrame pleural não é possível demonstrar redução do FTV e macicez móveis.

As causas mais comuns são as neoplasias e os corpos estranhos que ocluem o lúmen de brônquios. Se a oclusão situar-se em um brônquio principal, ocorre atelectasia do pulmão inteiro; se estiver em brônquios lobares ou segmentar, a atelectasia fica restrita a um lobo ou a um segmento pulmonar. Quanto maior a área comprometida, mais intensas serão as manifestações clínicas, representadas por dispneia, sensação de desconforto e tosse seca.

Sintomas e exame físico na atelectasia

- **Sintomas.** Dispneia, tosse seca.
- **Inspeção.** Retração do hemitórax e tiragem.
- **Palpação.** Expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal diminuído ou abolido.
- **Percussão.** Submacicez ou macicez.
- **Ausulta.** Redução do murmúrio vesicular, ressonância vocal diminuída. Pode haver som brônquico ou broncovesicular substituindo o murmúrio vesicular.

Enfisema pulmonar. A hiperaeração que se observa no **enfisema pulmonar** resulta de alterações anatômicas caracterizadas pelo aumento anormal dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, acompanhadas de modificações estruturais das paredes alveolares. Clinicamente é representada pela entidade denominada enfisema pulmonar, que apresenta algumas variedades anatômicas, dependendo da sede e da extensão do comprometimento dos ácinos e dos lóbulos. A manifestação clínica mais importante é a dispneia, que se agrava lentamente. No início ocorre apenas aos grandes esforços, mas, nas fases avançadas, aparece até em repouso. Na fase final surgem as manifestações de insuficiência respiratória. Nas fases iniciais, ao exame físico do tórax encontram-se apenas **redução do murmúrio vesicular** e expiração prolongada, com a evolução da doença somam-se **tórax em tonel, FTV diminuído e hipersonoridade**.

Sintomas e exame físico no enfisema pulmonar

- **Sintomas.** Dispneia.
- **Inspeção.** Expansibilidade diminuída e tórax em tonel nos casos avançados.
- **Palpação.** Expansibilidade diminuída, frêmito toracovocal diminuído.
- **Percussão.** Som claro pulmonar no início e hipersonoridade à medida que a enfermidade se agrava.
- **Ausulta.** Murmúrio vesicular diminuído. Fase expiratória prolongada.

Congestão passiva dos pulmões. As principais causas da **congestão passiva dos pulmões** são a insuficiência ventricular esquerda e a estenose mitral. O líquido se acumula no interstício, causando dispneia de esforço, **dispneia de decúbito** e dispneia paroxística noturna, além de **tosse seca, estertores finos nas bases** e, às vezes, sibilância.

Sintomas e exame físico na congestão passiva dos pulmões

- **Sintomas.** Dispneia de decúbito e paroxística noturna, tosse seca ou com expectoração rósea, na congestão aguda.
- **Inspeção.** Expansibilidade normal ou diminuída.
- **Palpação.** Expansibilidade normal ou diminuída e frêmito toracovocal normal ou aumentado.
- **Percussão.** Submacicez nas bases pulmonares.
- **Ausulta.** Estertores finos nas bases dos pulmões. Ressonância vocal normal.

Escavação ou caverna pulmonar. As **cavernas pulmonares** são consequência de eliminação de parênquima em uma área que sofreu necrobiose. Isso pode ocorrer nos abscessos, neoplasias, micoses, mas a causa principal ainda é a tuberculose. As manifestações clínicas são muito variáveis, **predominando tosse produtiva e vômica fracionada ou não**. Para ser detectada ao exame físico, é necessário que a caverna esteja próxima à periferia do pulmão e que tenha diâmetro mínimo de mais ou menos 4 cm.

Sintomas e exame físico na escavação ou caverna pulmonar

- **Sintomas.** Tosse seca ou com expectoração purulenta ou hemóptica.
- **Inspeção.** Expansibilidade diminuída na região afetada.
- **Palpação.** Expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal aumentado (se houver muita secreção).
- **Percussão.** Som claro pulmonar, hipersonoridade ou som timpânico (quando ocorrer nível hidroaéreo).

- **Auscul**ta. Som broncovesicular ou brônquico no lugar do murmúrio vesicular, pode haver sopro ou ressonância vocal aumentada.

Síndromes pleurais

As síndromes pleurais compreendem a síndrome pleurítica, a síndrome de derrame pleural e a síndrome pleural respiratória (pneumotórax).

Síndrome pleurítica. A **pleurite**, ou seja, a inflamação dos folhetos pleurais, pode ocorrer em várias entidades clínicas, destacando-se a tuberculose, as pneumonias, a doença reumática e outras collagenoses, viroses e as neoplasias da pleura e pulmão. Ela é caracterizada pela presença do **atrito pleural**.

Na pleurite aguda, o principal sintoma é a dor localizada em um dos hemitórax, com características de dor pleurítica. Além de dor, podem ocorrer tosse, dispneia, febre e outros sintomas relacionados com a causa da pleurite. À medida que a inflamação da pleura evolui, existe produção de líquido que se acumula no espaço pleural e afasta o folheto parietal do visceral, causando o desaparecimento da dor pleurítica e do atrito pleural. Dessa maneira, a síndrome pleurítica pode evoluir para a síndrome de derrame pleural.

Sintomas e exame físico na síndrome pleurítica

- **Sintomas.** Dor torácica ventilatória dependente.
- **Inspeção.** Expansibilidade diminuída.
- **Palpação.** Expansibilidade e frêmito toracovocal normais ou diminuídos.
- **Percussão.** Som claro pulmonar ou submacicez.
- **Auscul**ta. Atrito pleural.

Síndrome de derrame pleural. Nos **derrames pleurais**, observados nas pleurites, pneumonias, neoplasias, collagenoses, síndrome nefrótica e na insuficiência cardíaca, pode haver dor sem as características de dor pleurítica, tosse seca e dispneia cuja intensidade depende do volume do líquido acumulado.

Os principais achados do exame físico são **FTV reduzido** e **macicez**.

Sintomas e exame físico na síndrome de derrame pleural

- **Sintomas.** Dispneia, tosse seca e dor torácica.
- **Inspeção.** Expansibilidade diminuída, sinal de Lemos-Torres nos derrames de grande volume.
- **Palpação.** Expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal reduzido ou abolido na área do derrame.
- **Percussão.** Macicez ou submacicez.
- **Auscul**ta. Murmúrio vesicular reduzido ou abolido na área do derrame.

Síndrome pleural respiratória ou pneumotórax. No **pneumotórax**, o que se acumula no espaço pleural é ar, que penetra através de lesão traumática, ruptura de bolha subpleural, ou em certas afecções pulmonares (tuberculose, pneumoconiose, neoplasias) que põem em comunicação um ducto com o espaço pleural.

As principais manifestações clínicas são a dor no hemitórax comprometido, tosse seca e dispneia, no exame físico chama a atenção o FTV reduzido e a hipersonoridade. A intensidade da dispneia depende da quantidade de ar e de outros mecanismos que podem acompanhar o pneumotórax. Pode haver derrame pleural associado, configurando o hidropneumotórax.

Sintomas e exame físico na síndrome pleural respiratória ou pneumotórax

- **Sintomas.** Dispneia aguda, dor torácica.
- **Inspeção.** Sem alterações ou abaulamento dos espaços intercostais quando de grande volume.
- **Palpação.** Expansibilidade diminuída e frêmito toracovocal diminuído ou abolido.
- **Percussão.** Hipersonoridade ou som timpânico (hidropneumotórax).
- **Auscul**ta. Murmúrio vesicular diminuído ou abolido. Ressonância vocal diminuída.

O exame físico do tórax pode começar pela ausculta

Essa estratégia tem como fundamento a flexibilidade do método clínico, característica que permite utilizá-lo de diferentes maneiras sem que ele perca suas qualidades essenciais. Outra razão é o hábito, cada vez mais arraigado, de nunca deixar de fazer a ausculta, o que transformou o estetoscópio em instrumento simbólico do exame clínico.

A ausculta do tórax, antes da inspeção, da palpação e da percussão, justifica-se pela maior sensibilidade desta técnica na identificação de anormalidades que podem não estar aparentes pelas outras técnicas.

Ao fazer uma análise comparativa das síndromes broncopulmonares pode-se perceber que em todas estão presentes dados estetoacústicos, os quais combinados com os achados da inspeção, palpação e percussão, indicam as alterações que dão origem a eles. Assim sendo, poder-se-ia perguntar: a inspeção, palpação e percussão poderiam ser eliminadas do exame físico do tórax? NÃO. Isto porque é a combinação destas técnicas com a ausculta que vai permitir identificar as síndromes

pulmonares, que são ponto de partida para o diagnóstico da maior parte das doenças respiratórias.

Por fim, vale lembrar que uma anamnese bem feita, além de ser indispensável para interpretar corretamente os dados obtidos no exame físico e nos exames complementares, é a etapa mais importante para o raciocínio clínico, cujo objetivo é identificar a doença e conhecer o paciente.

BIBLIOGRAFIA

Baldi BG, Pereira CA, Rubin AS *et al.* Highlights of the Brazilian Thoracic Association guidelines for interstitial lung diseases. J Bras Pneumol. 2012; 38(3):282-91. English, Portuguese. PubMed PMID: 22782597.

Maciel R, Aidé MA. Prática pneumológica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017.

Barth M, Roger HM. A manual of auscultation and percussion. Philadelphia: Lyndsay and Blakinston; 1866. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=06yynA0zSLIC>.

Bourke S, Nunes D, Stafford F *et al.* Percussion of the chest re-visited: a comparison of the diagnostic value of auscultatory and conventional chest percussion. Ir J Med Sci. 1989; 158(4):82-4. PubMed PMID: 2753659.

Brasil. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 8ª ed. Brasília: Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/Departamento de Vigilância Epidemiológica; 2010.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2016/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2017.

Camelier AA, Winter DH, Jardim JR *et al.* [Alpha-1 antitrypsin deficiency: diagnosis and treatment]. J Bras Pneumol. 2008 Jul;34(7):514-27. Review. Portuguese. PubMed PMID: 18695797.

Chapman S, Robinson G, Stradling J *et al.* Oxford Handbook of Respiratory Medicine. Oxford: Oxford University Press; 2005.

Corrêa RA, Lundgren FL, Pereira-Silva JL *et al.* Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses – Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Brazilian guidelines for community-acquired pneumonia in immunocompetent adults – 2009. J Bras Pneumol. 2009; 35(6):574-601. English, Portuguese. PubMed PMID: 19618038.

Dalmay F, Antonini MT, Marquet P *et al.* Acoustic properties of the normal chest. Eur Respir J. 1995; 8(10):1761-9. Review. PubMed PMID: 8586136.

DeGowin RL, Brown DD, LeBlond RF. DeGowin's Diagnostic Examination. 9th ed. New York: McGraw Hill; 2009.

Dev SP, Nascimento B Jr, Simone C *et al.* Videos in clinical medicine. Chest-tube insertion. N Engl J Med. 2007; 357(15):e15. PubMed PMID: 17928590.

Diaz-Guzman E, Budev MM. Accuracy of the physical examination in evaluating pleural effusion. Cleve Clin J Med. 2008; 75(4):297-303. Review. PubMed PMID: 18491436.

Fitzgerald MA. Perfecting the art. The physical exam. RN. 1991; 54(11):34-9. PubMed PMID: 1947697.

Gardner E, Gray DJ, O'Rahilly R. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1967.

Gee SJ. Auscultation and Percussion, together with other methods of physical examination of the chest. London: James Walton; 1870. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=1 h8DAAAAQAAJ>.

Goretsky MJ, Kelly RE Jr., Croitoru D *et al.* Chest wall anomalies: pectus excavatum and pectus carinatum. Adolesc Med Clin. 2004; 15(3):455-71. Review. PubMed PMID: 15625987.

Guidolin F, Esmanhotto L, Magro CE *et al.* Prevalence of cutaneous findings in systemic sclerosis patients: experience of a teaching hospital. An Bras Dermatol [serial on the Internet]. 2005[cited 2012 Sep 17]; 80(5):481-6.

Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia: Elsevier; 2011.

Hla KS. Clinical usefulness of 'vocal fremitus' and 'vocal resonance'--GP perceptions and practice. Aust Fam Physician. 2007; 36(7):573-6. PubMed PMID: 17619680.

Hooker EA, O'Brien DJ, Danzl DF *et al.* Respiratory rates in emergency department patients. J Emerg Med. 1989; 7(2):129-32. Review. PubMed PMID: 2661667.

Jarvis CM. Perfecting physical assessment: part 1. Nursing. 1977; 7(5):28-37. PubMed PMID: 584943.

Jarvis CM. Perfecting physical assessment: part 2. Nursing. 1977; 7(6):38-45. PubMed PMID: 585789.

Jougon J, Ballester M, Delcambre F *et al.* Massive hemoptysis: what place for medical and surgical treatment. Eur J Cardiothorac Surg. 2002; 22(3):345-51. PubMed PMID: 12204721.

Judge RD, Zeidema GD, Fitzgerald FT. Clinical diagnosis: a physiologic approach. Little, Brown & Co; 1989.

Korenbaum VI, Tagil'tsev AA. Acoustic properties of a human chest. Acoustical Physics. 2005; 51(4):483-7.

Kraman SS. Transmission of lung sounds through light clothing. Respiration. 2008; 75(1):85-8. Epub 2007 Jan 5. PubMed PMID: 17202806

Lado Castro-Rial M, Morano Amado LE. [Pancoast tumor with acropaquia and Claude-Bernard-Horner syndrome]. Med Clin (Barc). 2008; 131(14):560. Spanish. PubMed PMID: 19080835.

Laënnec RTH, Forbes J. A treatise on the diseases of the chest, and on mediate auscultation. New York: Samuel S. and William Wood; 1838. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=a1 pBAQAAIAAJ>.

Laws D, Neville E, Duffy J. Pleural Diseases Group, Standards of Care Committee, British Thoracic Society. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax. 2003;58(Suppl 2):ii53-9. PubMed PMID: 12728150; PubMed Central PMCID: PMC1766017.

Light RW. Pleural diseases. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Lumley JSP. Surface anatomy: The anatomical basis of clinical examination. 4th ed. Philadelphia: Elsevier; 2008.

Maitre B, Similowski T, Derenne JP. Physical examination of the adult patient with respiratory diseases: inspection and palpation. Eur Respir J. 1995; 8(9):1584-93. Review. PubMed PMID: 8575588.

Mason RJ, Broddus VC (eds.). Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2005.

Massey D, Meredith T. Respiratory assessment 1: Why do it and how to do it? British Journal of Cardiac Nursing. 2010; 5(11):710-4.

Massey D, Meredith T. Respiratory assessment 2: More Skills to improve care. British Journal of Cardiac Nursing. 2011; 6(2):63-8.

Moore KL, Dalley II AF, Agur AMR. Clinically oriented anatomy. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

Murphy RL. In defense of the stethoscope. Respir Care. 2008; 53(3):355-69. PubMed PMID: 18291053.

Rullán J, Seijo-Montes RE, Vaillant AS *et al.* Cutaneous manifestations of pulmonary disease. In: Sánchez NP. Atlas of Dermatology in Internal Medicine. New York: Springer; 2012. p. 17-30.

Seidel HM *et al.* Mosby's physical examination handbook. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2011.

Silva GA. Síndrome obesidade-hipoventilação alveolar. Medicina, Ribeirão Preto. 2006; 39(2):195-204.

Sovijärvi ARA. Definition of terms for applications of respiratory sounds. Eur Respir Rev. 2000; 10(77):597-610.

Standing G (ed.). Gray's Anatomy: The anatomical basis of clinical practice. 40th ed. Churchill Livingstone; 2005.

Staszko KF. Pulmonary auscultation terminology employed in Brazilian medical journals between January of 1980 and December of 2003. J Bras Pneumol. 2006; 400-4.

Swartz MH. Textbook of physical diagnosis: history and examination. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2010.

Tan SY, Hu M. Josef Leopold Auenbrugger (1722 – 1809): father of percussion. Singapore Med J. 2004; 45(3):103-4. PubMed PMID: 15029409.

Tarantino AB. Doenças pulmonares. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008.